

《初等数论》 笔记

清华大学数学科学系
艾颖华

目录

第一章 唯一分解性	5
1.1 算术基本定理	5
1.2 素数的分布	6
1.3 数论函数	9
1.4 主理想整环中的唯一分解定理	10
1.5 欧几里得整环	14
第二章 同余	17
2.1 同余的定义与简单性质	17
2.2 中国剩余定理	18
2.3 升幂定理	19
2.4 原根	20
2.5 n 次幂剩余	24
第三章 二次剩余	27
3.1 平方剩余类	27
3.2 二次互反律	29
3.3 二次互反律的证明	34
第四章 Gauss 和	37
4.1 代数数与代数整数	37
4.2 二次 Gauss 和	40
4.3 有限域的性质	43
4.4 有限域的存在性	45
4.5 特征	46
4.6 Gauss 和	48

4.7 Jacobi 和	49
------------------------	----

第一章 唯一分解性

1.1 算术基本定理

定义 1.1.1. 设 a, b 是整数, 称 a 整除 b , 如果存在整数 c 使得 $b = ac$ 。在这种情况下, 称 a 是 b 的因子 (或约数), 称 b 是 a 的倍数。

如果 a 整除 b , 则记为 $a \mid b$; 如果 a 不整除 b , 则记为 $a \nmid b$ 。一般的, 只对非零整数 a 讨论它是否整除另一个整数 b 。

命题 1.1.2 (带余除法). 设 a, b 是整数且 $b > 0$, 则存在唯一的整数 q, r 使得 $a = qb + r$ 且 $0 \leq r < b$ 。

定理 1.1.3. 设 M 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的非空子集, 若 M 关于减法封闭, 则存在唯一的非负整数 m , 使得 M 等于由 m 的所有倍数构成的集合, 即 $M = \{mx : x \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$ 。

证明: 对任何 $x \in M$, 有 $0 = x - x \in M$, $-x = 0 - x \in M$, 说明 M 关于取相反数封闭。对任何 $y \in M$, 有 $y - (-x) \in M$, 表明 M 关于加法封闭。这样, 对正整数 n , 有 $nx = x + x + \cdots + x \in M$, 进而 $(-n)x = -(nx) \in M$, 表明 M 中元素的倍数都在 M 中。

不妨设 $M \neq \{0\}$, 设 m 是 M 中的最小正整数, 则 $m\mathbb{Z} \subseteq M$ 。对任何 $x \in M$, 作带余除法 $x = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$, 则 $r = x - qm \in M$ 。由 m 的最小性可知 $r = 0$, 表明 M 中任何元素 x 都是 m 的倍数, 即 $M \subseteq m\mathbb{Z}$ 。结合起来, 即得到 $M = m\mathbb{Z}$ 。□

定义 1.1.4. 对整数 $a_1, \dots, a_n$, 定义 $\mathbb{Z}$ 的非空子集

$$(a_1, \dots, a_n) = \{a_1x_1 + \cdots + a_nx_n : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\}.$$

推论 1.1.5 (Bezout 定理). 存在唯一的非负整数 d , 使得 $(a_1, \dots, a_n) = d\mathbb{Z}$ 。进一步, d 是所有 a_i 的公约数, 且对 $a_1, \dots, a_n$ 的任何公约数 d' 都有 $d' \mid d$ 。

称上述推论中的 d 为 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公约数, 记为 $\gcd(a_1, \dots, a_n)$ 。当 $a_1, \dots, a_n$ 全为零时, $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 0$; 对此外的情形, $\gcd(a_1, \dots, a_n)$ 是所有公约数中最大的那个。这样,

可把推论1.1.5叙述为

$$\{a_1x_1 + \cdots + a_nx_n : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\} = \gcd(a_1, \dots, a_n)\mathbb{Z}.$$

或者表述成: 存在整数 $x_1, \dots, x_n$ 使得

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = \gcd(a_1, \dots, a_n).$$

定义 1.1.6. 称整数 $a_1, \dots, a_n$ 互素, 如果它们的最大公约数等于 1。

命题 1.1.7. (1) 整数 $a_1, \dots, a_n$ 互素的充分必要条件是方程 $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 1$ 有整数解。

(2) 若整数 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公约数为正整数 d , 则 $\frac{a_1}{d}, \dots, \frac{a_n}{d}$ 互素。

命题 1.1.8. (1) 设 a, b, c 是整数, 满足 a 与 b 互素, 且 $a \mid bc$, 则 $a \mid c$ 。

(2) 设 p 是素数且 $p \mid bc$, 则或者 $p \mid b$ 或 $p \mid c$ 。

定义 1.1.9. 设 n 是大于 1 的整数。称 n 为一个素数, 如果它只有 1 与 p 两个正约数; 否则称 n 为一个合数。

定义 1.1.10. 设 p 是素数, 对非零整数 n , 定义 n 的 p 因子个数 $v_p(n)$ 为满足 $p^a \mid n$ 且 $p^{a+1} \nmid n$ 的唯一的非负整数 a , 也即

$$v_p(n) = \max\{a \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : p^a \mid n\}.$$

约定 $v_p(0) = \infty$ 。

命题 1.1.11. 设 p 是素数, a, b 是整数, 则有 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ 。

定理 1.1.12 (算术基本定理). 任何大于 1 的整数 n 都可表示成若干个素数的乘积, 若不计次序, 则前述表示是唯一的。

1.2 素数的分布

定理 1.2.1 (Euclid). 存在无穷多个不同的素数。

定理 1.2.2. 所有素数的倒数和发散, 即级数 $\sum_{p \text{ 是素数}} \frac{1}{p}$ 是发散的。

对正实数 x , 用 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数的个数。

命题 1.2.3. 设 x 是正整数, 则有 $\pi(x) \geq \frac{\ln x}{2 \ln 2}$ 。

证明: 设 $\pi(x) = m$, 且所有不超过 x 的素数为 $p_1, \dots, p_m$ 。每个不超过 x 的正整数 y 都可以表示成 $y = u^2 v$ 的形式, 其中 $u \leq \sqrt{x}$ 且 v 无平方因子。这样的 u 至多 $\sqrt{x}$ 个不同的取值; 由于每个 v 都可以写成

$$v = \prod_{i \in I} p_i, \quad I \subseteq \{1, 2, \dots, m\},$$

可知 v 至多有 2^m 个不同的取值。结合起来可得

$$x \leq \sqrt{x} \cdot 2^m,$$

化简即为 $\pi(x) = m \geq \frac{\ln x}{2 \ln 2}$ 。

□

如下函数与 $\pi(x)$ 密切相关。定义

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p.$$

命题 1.2.4. $\frac{\theta(x)}{x} < 4 \ln 2$ 。

证明: 考虑组合数

$$C_{2n}^m = \frac{(n+1) \cdots (2n)}{n!}$$

它可被区间 $(n, 2n]$ 中的每个素数 p 整除。由此可得

$$2^{2n} > C_{2n}^m \geq \prod_{n < p \leq 2n} p,$$

即有

$$2n \ln 2 > \sum_{n < p \leq 2n} \ln p = \theta(2n) - \theta(n).$$

求和得到

$$\theta(2^m) = \sum_{i=0}^{m-1} (\theta(2^{i+1}) - \theta(2^i)) < \sum_{i=0}^{m-1} 2 \cdot 2^i \ln 2 = (2^{m+1} - 2) \ln 2 < 2^{m+1} \ln 2.$$

这样, 若 $2^{m-1} < x \leq 2^m$, 则有

$$\theta(x) \leq \theta(2^m) < 2^{m+1} \ln 2 < 4x \ln 2.$$

□

定理 1.2.5 (Chebyshev). 存在正数 C_1, C_2 , 使得对任何 $x \geq 2$ 有

$$C_1 \frac{x}{\ln x} < \pi(x) < C_2 \frac{x}{\ln x}.$$

证明: 先看上界, 有

$$\theta(x) \geq \sum_{\sqrt{x} < p \leq x} \ln p > (\ln \sqrt{x}) (\pi(x) - \pi(\sqrt{x})) \geq (\ln \sqrt{x}) (\pi(x) - \sqrt{x}).$$

结合前例 $\theta(x)$ 的上界估计, 可得

$$\pi(x) < (8 \ln 2) \cdot \frac{x}{\ln x} + \sqrt{x}.$$

再看下界. 注意到

$$C_{2n}^n = \prod_{i=1}^n \frac{i+n}{i} \geq 2^n.$$

利用 Kumer 定理可知对任何素数 $p \leq 2n$ 有 $v_p(C_{2n}^n) \leq [\log_p(2n)]$. 由此可得

$$\begin{aligned} n \ln 2 = \ln(2^n) &\leq \sum_{p \leq 2n} [\log_p(2n)] \ln p \\ &= \sum_{p \leq \sqrt{2n}} [\log_p(2n)] \ln p + \sum_{\sqrt{2n} < p \leq \sqrt{2n}} [\log_p(2n)] \ln p \\ &= \sum_{p \leq \sqrt{2n}} [\log_p(2n)] \ln p + \sum_{\sqrt{2n} < p \leq \sqrt{2n}} \ln p \\ &\leq \sqrt{2n} \ln(2n) + \theta(2n), \end{aligned}$$

进而对充分大的 n 有

$$\theta(2n) \geq n \ln 2 - \sqrt{2n} \ln(2n) > Tn,$$

其中 T 是任何小于 $\ln 2$ 的正数. 进而, 对充分的 x , 设 $2n \leq x < 2n+1$, 则有

$$\theta(x) \geq \theta(2n) > Tn > T \cdot \frac{x-1}{2} > Cx.$$

从而存在正数 c_2 使得对任何 $x \geq 2$ 都有 $\theta(x) > c_2 x$. 进而得到

$$\pi(x) \geq \frac{1}{\ln x} \sum_{p \leq x} \ln p = \frac{\theta(x)}{\ln x} > c_2 \frac{x}{\ln x}.$$

□

定理 1.2.6 (素数定理).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1.$$

1896 年, Jacques Hadamard 与 Charles Jean de la Vallee Poussin 独立的证明了素数定理. 1949 年, Atle Selberg 与 Paul Erdős 给出了一个相对初等的证明。

1.3 数论函数

对正整数 n , 用 $d(n)$ 或 $\tau(n)$ 表示 n 的正因子的数目, 用 $\sigma(n)$ 表示 n 的所有正因子之和, 即有

$$d(n) = \sum_{d|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

命题 1.3.1. 设正整数 n 的素因子分解式为 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, 则有

$$d(n) = \prod_{i=1}^k (a_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + \cdots + p_i^{a_i}).$$

定义 Möbius 函数为

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } n \text{ 有平方因子,} \\ (-1)^r, & \text{如果 } n \text{ 是 } r \text{ 个不同素数之积.} \end{cases}$$

命题 1.3.2. 对正整数 n , 有

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n = 1, \\ 0, & \text{如果 } n > 1. \end{cases}$$

对 $\mathbb{Z}_+$ 上的函数 $f, g: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{C}$, 定义它们的 Dirichlet 积 $f \circ g: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ 为:

$$f \circ g(n) = \sum_{(d_1, d_2) \text{ 满足 } d_1 d_2 = n} f(d_1) g(d_2) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f\left(\frac{n}{d}\right) g(d),$$

它是交换的: $f \circ g = g \circ f$ 。

记在 $\mathbb{Z}_+$ 上恒等于 1 的函数为 I , 记子集 $\{1\}$ 的指示函数为 $\chi_{\{1\}}$, 则有 $f \circ \chi_{\{1\}} = \chi_{\{1\}} \circ f = f$ 。

命题 1.3.3. (1) Dirichlet 积满足结合律: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 。

(2) $\mu \circ I = I \circ \mu = \chi_{\{1\}}$ 。

对函数 $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{C}$, 定义其 Möbius 变换函数 $F: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $F = f \circ I$, 即有

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

定理 1.3.4 (Möbius 反演定理). 设 $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ 是 f 的 Möbius 变换函数, 则有

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d).$$

证明: 利用 Dirichlet 积的结合律, 可得

$$F \circ \mu = (f \circ I) \circ \mu = f \circ (I \circ \mu) = f \circ (\chi_{\{1\}}) = f.$$

□

若 $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow A$ 取值在一般的交换群 A 中, 也可定义其 Möbius 变换函数为

$$F(n) = \prod_{d|n} f(d).$$

此时 Möbius 反演定理为:

$$f(n) = \prod_{d|n} F\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)}.$$

这是因为

$$\prod_{d|n} F\left(\frac{n}{d}\right)^{\mu(d)} = \prod_{d|n} \prod_{k|\frac{n}{d}} f(k)^{\mu(d)} = \prod_{k|n} \prod_{d|\frac{n}{k}} f(k)^{\mu(d)} = \prod_{k|n} f(k)^{\sum_{d|\frac{n}{k}} \mu(d)} = f(n).$$

定义欧拉 ϕ 函数 $\phi(n)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的数的个数, 显然 $\phi(1) = 1$ 且对素数 p 有 $\phi(p) = p - 1$ 。

命题 1.3.5. (1) 对正整数 n , 有 $\sum_{d|n} \phi(d) = n$ 。

(2) 对正整数 n , 有

$$\phi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) d = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

1.4 主理想整环中的唯一分解定理

定义 1.4.1. 称 R 为一个交换环, 如果其上有加法与乘法两种运算:

$$R \times R \xrightarrow{+} R, \quad R \times R \xrightarrow{\cdot} R,$$

满足如下条件:

- (1) R 在加法运算下构成交换群 (加法有零元, 记为 0 , 每个元素 x 有加法逆元, 记为 $-x$)。
- (2) 乘法是结合的 $(xy)z = x(yz)$, 且与加法满足分配律 $x(y+z) = xy + xz$ 。
- (3) 乘法是交换的: $xy = yx$ 。
- (4) 乘法运算有单位, 存在 $1 \in R$ 使得对任何 $x \in R$ 有 $x1 = 1x = x$ 。

定义 1.4.2. 从环 A 到环 B 的一个同态是指一个映射 $f: A \rightarrow B$, 要求它满足:

- (i) $f(x + y) = f(x) + f(y)$ (由此可知 $f(0) = 0$, $f(-x) = -f(x)$).
- (ii) $f(xy) = f(x)f(y)$.
- (iii) $f(1) = 1$.

环同态是保持加法, 乘法, 与单位元的映射。

定义 1.4.3. 称 R 的元素 a 为零因子, 如果存在 $b \neq 0$ 使得 $ab = 0$ 。称 R 为整环, 如果 R 没有非零的零因子, 即若 $ab = 0$ 则 a, b 中有一个为 0。

假设我们以后讨论的环都是整环。

定义 1.4.4. 称环 R 的子集 I 为一个理想, 如果对任何 $x, y \in I$ 与任何 $r \in R$ 有 $x + y \in I, rx \in I$; 换句话说, 即对任何 $x_1, \dots, x_n \in I$ 与任何 $r_1, \dots, r_n \in R$ 有 $r_1x_1 + \dots + r_nx_n \in I$ 。

对 $a_1, \dots, a_n \in R$, 集合 $\{r_1a_1 + \dots + r_na_n : r_1, \dots, r_n \in R\}$ 是 R 的理想, 称之为由 $a_1, \dots, a_n$ 生成的理想, 记为 $(a_1, \dots, a_n)$ 。称由一个元素生成的理想 (a) 为 R 的主理想。

定义 1.4.5. 称 R 为主理想整环 (PID), 如果 R 的任何理想都是主理想。

定义 1.4.6. 设 $a, b \in R, b \neq 0$, 称 b 整除 a (记为 $b \mid a$), 如果存在 $c \in R$ 使得 $a = bc$ 。称 u 是 R 的单位, 如果 u 整除 1 (等价的说, u 在乘法下有逆)。称 a 与 b 相伴 (associate), 如果存在 R 单位 u 使得 $a = bu$ 。

在整环中, 两个非零元 a, b 相伴当且仅当 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ 。

定义 1.4.7. 称 R 的元素 a 是可约的, 如果存在非单位元 b, c 使得 $a = bc$ 。称 a 是不可约的, 如果对 a 的任何分解 $a = bc$ 总有 b, c 中有一个是单位。

在此定义下, 0 是可约的, 单位都是不可约的。

定义 1.4.8. 设 $p \in R$ 既非零元也非单位, 称 p 是素元, 如果若 $p \mid ab$, 则或者 $p \mid a$ 或者 $p \mid b$ 。

素元都是不可约的。否则的话, 设 p 是素元且可约, 则存在非单位元 b, c 使得 $p = bc$ 。这样, $p \mid bc$, 结合 p 是素元可得或者 $p \mid b$ 或者 $p \mid c$ 。不妨设是前者, 设 $b = pd$, 则有 $p = pdc$, 进而 $p(dc - 1) = 0$ 。由于 R 是整环, 可知 $dc - 1 = 0$, 表明 c 是单位, 矛盾!

命题 1.4.9. 设 R 为主理想整环, $a, b \in R$ 不全为零, 则存在非零元 $d \in R$ 使得 $(a, b) = (d)$ 。进一步, d 满足: d 整除 a 与 b ; 且对同时整除 a, b 的任何元素 d' , 有 $d' \mid d$ 。

由此可知, 满足 $(d) = (a, b)$ 的元素 d 彼此相伴, 称每个这样的 d 为 a, b 的最大公因子, 记为 $\gcd(a, b)$ 。也可扩充定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

称元素 a, b 互素, 如果 $\gcd(a, b)$ 等于单位, 等价的说, 如果 $(a, b) = R = (1)$ 。利用上述命题可知, a, b 互素的充分必要条件是 a, b 的公因子都是单位。

命题 1.4.10. 主理想整环中, 非单位的不可约元素都是素元。

证明: 设 p 是非单位的不可约元素, 且 $p \mid bc$, 来证明 p 整除 b, c 中的某个, 由此知 p 是素元。不妨设 $p \nmid b$, 记 $d = \gcd(p, b)$, 则 $d \mid p$ 。由 p 不可约知, 或者 d 是单位, 或者 d 与 p 相伴。结合 $p \nmid b$ 可知 d 只能是单位, 即有 $(p, b) = (1) = R$ 。设 $px + by = 1$, 有 $c = p(xc) + (bc)y$, 可得 $p \mid c$ 。□

命题 1.4.11 (主理想整环中理想的上升链一定终止). 设 R 是主理想整环,

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots I_n \subseteq \cdots$$

是一族理想, 则存在正整数 N 使得 $I_N = I_{N+1} = \cdots$ 。

证明: 令 $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 则 I 是理想。由 R 是 PID 可知存在 $a \in R$ 使得 $I = (a)$ 。这样, $a \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 表明存在 N 使得 $a \in I_N$ 。对 $n \geq N$ 有 $a \in I_n$, 可得 $(a) \subseteq I_n \subseteq I = (a)$, 因而有 $I_n = (a)$ 。□

推论 1.4.12. 设 p 是素元, 则对任何非零元 a , 存在唯一的非负整数 n 使得 $p^n \mid a$ 且 $p^{n+1} \nmid a$ 。

证明: 先证明存在正整数 m 使得 $p^m \nmid a$ 。用反证法, 假设对每个正整数 n 都有 $p^n \mid a$ 。设 $a = p^n b_n$, 则 $p^n(b_n - pb_{n+1}) = 0$, 得到 $b_n = pb_{n+1}$ 。由此知 $(b_n) \subseteq (b_{n+1})$, 得到理想的升链 $(b_1) \subseteq (b_2) \subseteq \cdots$ 。由 R 是主理想整环可得存在 $(b_n) = (b_{n+1})$, 表明存在 c 使得 $b_{n+1} = b_n d$ 。结合起来得到 $b_n(pd - 1) = 0$, 再由 $a \neq 0$ 知 $b_n \neq 0$, 进而 $pd = 1$, 得到 p 是单位, 矛盾!

注意到, 若 $p^m \nmid a$, 则对任何 $k > m$ 都有 $p^k \nmid a$, 由此可得存在唯一的非负整数 n 满足 $p^n \mid a, p^{n+1} \nmid a$ 。□

定义 $v_p(a)$ 为满足上述命题的唯一非负整数 n 。注意到, $v_p(a) = 0$ 当且仅当 $p \nmid a$ 。

命题 1.4.13. 设 a, b 都是非零元, 则 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ 。

证明: 设 $v_p(a) = m, v_p(b) = n$, 则可设 $a = p^m a_0, b = p^n b_0$, 且有 $p \nmid a_0, p \nmid b_0$ 。利用 p 是素元可知 $p \nmid a_0 b_0$, 进而有 $p^{m+n+1} \nmid p^m a_0 p^n b_0$ 。由此可得 $v_p(ab) = m + n = v_p(a) + v_p(b)$ 。□

设由所有素元构成的集合为 P , P 的某些元素之间有相伴关系。在每个相伴关系的等价类中选取一个代表, 得到集合 $S \subseteq P$, 满足: S 中任两个成员不相伴; 且每个素元都与 S 的某个元素相伴。

定理 1.4.14 (主理想整环中的唯一分解定理). 设 R 是主理想整环, a 是非零元, 则 a 可唯一的表示成如下形式:

$$a = u \prod_{p \in S} p^{e(p)},$$

其中 u 是单位, $e(p)$ 是非负整数, 且只有有限多个 $e(p)$ 非零。实际上, $e(p) = v_p(a)$ 。

引理 1.4.15. 每个非零且非单位的元素都可以表示成有限多个不可约元素的乘积。

证明: 设 a 非零且不是单位。先证明 a 有一个因子是不可约元素。用反证法, 假设 a 没有不可约因子, 则 a 可约。设 $a = a_1 b_1$, 其中 a_1, b_1 皆非零非单位。由 a 没有不可约因子, 可知 a_1 也没有不可约因子, 因而存在分解 $a_1 = a_2 b_2$ 且 a_2, b_2 皆非零非单位。依此推理, 对每个 i 都有分解式 $a_i = a_{i+1} b_{i+1}$, 且 a_{i+1}, b_{i+1} 非零非单位。这样, 得到理想的升链:

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$$

此升链一定终止, 即存在 $(a_i) = (a_{i+1})$, 表明 a_i 与 a_{i+1} 相伴。结合 $a_i = a_{i+1} b_{i+1}$ 可知 b_{i+1} 是单位, 矛盾!

再来证明 a 可表示成有限多个不可约元素之积。由前述结论, a 有不可约因子 c_1 , 设 $a = c_1 d_1$ 。若 d_1 是单位, 则 a 与不可约元 c_1 相伴, 因而是不可约元素, 引理结论成立。若 d_1 非单位, 则它有不可约因子 c_2 , 设 $d_1 = c_2 d_2$, 则 $a = c_1 c_2 d_2$ 。若 d_2 是单位, 则 $a = c_1 \cdot (c_2 d_2)$ 是两个不可约元素之积, 引理结论成立。若 d_2 不是单位, 则有不可约因子 c_3 , 可分解为 $d_2 = c_3 d_3$ 。依此进行下去, 若某一步中 d_i 是单位, 则 a 分解为 i 个不可约元素之积 $a = c_1 \cdots c_{i-1} \cdot (c_i d_i)$, 引理结论成立。若每个 d_i 都不是单位, 则得到理想升链

$$(d_1) \subseteq (d_2) \subseteq \cdots$$

此升链一定终止, 即存在 $(d_i) = (d_{i+1})$ 。结合 $d_i = c_{i+1} d_{i+1}$ 得到 c_{i+1} 是单位, 矛盾! $\square$

唯一分解定理的证明. 上述引理表明任何非零非单位的元素 a 可分解为有限多个不可约元素之积 $a = b_1 \cdots b_k$ 。设 b_i 在 S 中的唯一相伴元为 p_i , 且设单位元 u_i 满足 $b_i = p_i u_i$ 。记 $u = u_1 \cdots u_k$, 它是单位元, 且得到 a 的分解式 $a = u p_1 \cdots p_k$ 。进一步, 令 $e(p)$ 为 p 在 $p_1, \dots, p_k$ 中出现的次数, 则有

$$a = u \prod_{p \in S} p^{e(p)}.$$

分解的唯一性。对任何素元 $q \in S$, 有

$$v_q(a) = v_q(u \prod_{p \in S} p^{e(p)}) = \sum_{p \in S} e(p) v_q(p) = e(q),$$

可知 $e(q)$ 由 a 唯一确定。最后, u 也是唯一确定的, 不然的话若有

$$a = u \prod_{p \in S} p^{e(p)} = u' \prod_{p \in S} p^{e(p)},$$

则有

$$(u - u') \prod_{p \in S} p^{e(p)} = 0,$$

结合 R 是整环得到 $u - u' = 0$, 即有 $u = u'$ 。 $\square$

1.5 欧几里得整环

定义 1.5.1. 称整环 R 是欧几里得整环, 如果存在映射 $\lambda: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使得对任何 $a, b \in R, b \neq 0$, 都存在 $c, d \in R$ 满足 $a = bc + d$, 且或者 $d = 0$ 或者 $\lambda(d) < \lambda(b)$ 。

命题 1.5.2. 欧几里得整环是主理想整环。

证明: 设 I 是 R 的非零理想, 由非负整数构成的集合 $\{\lambda(a) : a \in I \setminus \{0\}\}$ 有最小元。设最小值为 $\lambda(a)$ 。对任何 $b \in I$, 由欧几里得整环的定义知存在 $b = qa + r$, 且或者 $r = 0$ 或者 $\lambda(r) < \lambda(a)$ 。由 $r = b - qa \in I$ 以及 $\lambda(a)$ 的最小性, 只能 $r = 0$, 即 $a \mid b$ 。这样, 有 $I \subseteq (a)$, 进而 $I = (a)$ 。 $\square$

由此命题可知, 欧几里得整环中唯一分解定理成立。

例 1.5.3. (1) $\mathbb{Z}$ 是欧几里得整环, 定义 $\lambda(a) = |a|$ 即可。

(2) 设 k 是域, 则一元多项式环

$$k[x] = \{f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, a_i \in k\}$$

是欧几里得整环, 定义 $\lambda(f) = \deg f$ 为 f 的次数。

令 $i = \sqrt{-1}$, 考虑 $\mathbb{C}$ 的子环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\},$$

称之为 Gauss 整数环。对其非零元素 $a + bi$, 定义

$$\lambda(a + bi) = a^2 + b^2 = |a + bi|^2 = (a + bi) \cdot \overline{(a + bi)}.$$

命题 1.5.4. 高斯整数环是欧几里得整环。

证明: 设 $z = a + bi, w = u + iv \neq 0$ 是两个高斯整数, 则

$$\frac{z}{w} = \frac{(a + bi)(u - iv)}{(u + iv)(u - iv)} = \frac{au + bv}{u^2 + v^2} + \frac{-av + bu}{u^2 + v^2}i,$$

可写成 $s + ti$ 的形式, 其中 s, t 都是有理数。取整数 c, d 满足 $|c - s| \leq \frac{1}{2}, |d - t| \leq \frac{1}{2}$, 令 $q = c + di, r = z - qw$, 则 $q, r \in \mathbb{Z}[i]$, 且

$$\left| \frac{r}{w} \right|^2 = \left| \frac{z}{w} - q \right|^2 = (s - c)^2 + (t - d)^2 \leq \frac{1}{2},$$

得到

$$\lambda(r) = |r|^2 \leq \frac{1}{2}|w|^2 = \frac{1}{2}\lambda(w) < \lambda(w).$$

□

令 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 为三次单位根, 满足 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 。令 $\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, 它是 $\mathbb{C}$ 的子环, 因为

$$(a + b\omega)(c + d\omega) = ac + (ad + bc)\omega + bd\omega^2 = (ac - bd) + (ad + bc - bd)\omega.$$

定义

$$\lambda(a + b\omega) = |a + b\omega|^2 = a^2 - ab + b^2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

命题 1.5.5. $\mathbb{Z}[\omega]$ 是欧几里得整环。

证明: 设 $x = a + b\omega, y = u + v\omega \neq 0$ 是 $\mathbb{Z}[\omega]$ 的元素, 利用 $\bar{\omega} = \frac{1}{\omega} = -1 - \omega$ 可得

$$\frac{x}{y} = \frac{au + bv - av}{u^2 - uv + v^2} + \frac{-av + bu}{u^2 - uv + v^2}\omega,$$

可写成 $s + t\omega$ 的形式, 其中 s, t 都是有理数。取整数 c, d 满足 $|c - s| \leq \frac{1}{2}, |d - t| \leq \frac{1}{2}$, 令 $q = c + d\omega, r = x - qy$, 则 $q, r \in \mathbb{Z}[\omega]$, 且

$$\left| \frac{r}{y} \right|^2 = \left| \frac{x}{y} - q \right|^2 = |(s - c) + (t - d)\omega|^2 = (s - c)^2 - (s - c)(t - d) + (t - d)^2 \leq \frac{3}{4},$$

由此可得

$$\lambda(r) = |r|^2 \leq \frac{3}{4}|y|^2 < \lambda(y).$$

□

第二章 同余

2.1 同余的定义与简单性质

定义 2.1.1. 设 m 是非零整数, 称整数 a, b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$, 如果 $m \mid a - b$ 。

模 m 同余是一个等价关系, 记整数 a 所在的等价类为 $\bar{a} = \{km + a : k \in \mathbb{Z}\}$, 称之为模 m 的一个剩余类。令 $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 为由模 m 的所有剩余类构成的集合, 其上有加法与乘法:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab},$$

因而是一个环。

定义 2.1.2. 称集合 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 是模 m 的一个完系, 如果 $\{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m\} = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。

命题 2.1.3. 设 $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是整系数多项式, 则对不同的整数 a, b 有 $a - b \mid P(a) - P(b)$ 。
特别的, $P(x)$ 给出从 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的映射: $\bar{a} \rightarrow \overline{P(a)}$ 。

类似的, 整系数多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$ 给出映射 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。

定义 2.1.4. 给定整系数多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$, 定义同余方程 $f(x_1, \dots, x_n) \equiv b \pmod{m}$ 的解集为

$$S = \{(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n : f(x_1, \dots, x_n) = \bar{b} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\}.$$

如果 S 非空, 则称该同余方程有解。

命题 2.1.5. 设 a 与 m 互素, 则乘以 a 的运算给出从 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的双射。特别的, 对任何整数 b , 同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有唯一解。

命题 2.1.6. 同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $\gcd(a, m) \mid b$ 。进一步, 若设 $\gcd(a, m) = d$, 设同余方程 $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$ 的唯一解为 x_0 , 则同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解为 $\{x_0, x_0 + \frac{m}{d}, \dots, x_0 + \frac{m}{d}(d-1)\}$ 。

命题 2.1.7. $\bar{a}$ 是环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的单位元当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 共有 $\phi(m)$ 个单位元。 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 是域的当且仅当 m 是素数。

令 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 为由 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的所有单位元构成的集合, 则它在乘法下构成一个群, 它是阶数为 $\phi(m)$ 的交换群。

定理 2.1.8 (欧拉定理). 设 $\gcd(a, m) = 1$, 则 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

推论 2.1.9 (费马小定理). 设 p 是素数, a 不是 p 的倍数, 则有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

2.2 中国剩余定理

设 $m' \mid m$, 则有自然同态 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m'\mathbb{Z}$, 它将 x 模 m 所在的剩余类映射成 x 模 m' 所在的剩余类。若 $m = m_1 m_2 \cdots m_t$, 则有环同态 $\psi: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \oplus \cdots \oplus (\mathbb{Z}/m_t\mathbb{Z})$, 它的第 i 个分量函数是自然同态 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})$ 。

定理 2.2.1 (中国剩余定理). 设 $m = m_1 m_2 \cdots m_t$ 且 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素, 则 ψ 是从环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 到环 $(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \oplus \cdots \oplus (\mathbb{Z}/m_t\mathbb{Z})$ 的同构。

推论 2.2.2. 设 $m = m_1 m_2 \cdots m_t$ 且 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素, 则对任何整数 $b_1, \dots, b_t$, 同余方程组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad x \equiv b_t \pmod{m_t},$$

在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中有唯一解。

对环 R , 用 $U(R)$ 表示由 R 的单位元构成的乘法群。对群 G, H , 定义它们的直积 (direct product) 为群 $G \times H$, 群运算为

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2),$$

单位元为 (e_G, e_H) , 其中 e_G, e_H 分别为 G, H 的单位元。

命题 2.2.3. 设 $R = R_1 \oplus \cdots \oplus R_n$, 则有 $U(R) = U(R_1) \times \cdots \times U(R_n)$ 。

推论 2.2.4. 设 $m = m_1 m_2 \cdots m_t$ 且 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素, 则 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong U(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/m_t\mathbb{Z})$ 。

这样, 若 m 的素因子分解为 $m = p_1^{a_1} \cdots p_t^{a_t}$, 则有

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} &\cong (\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \oplus \cdots \oplus (\mathbb{Z}/p_t^{a_t}\mathbb{Z}), \\ U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) &\cong U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_t^{a_t}\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

为确定群 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$, 只需了解 $U(\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z})$ 的群结构。

2.3 升幂定理

定理 2.3.1 (Lifting The Exponent Lemma). 设 p 是奇素数, x, y 是整数, 满足 p 整除 $x - y$ 且 x, y 都不是 p 的倍数, 则

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

证明: 只需考虑 $n \geq 2$ 的情形。设 $v_p(x - y) = \alpha$, 其中 α 是正整数。设 $x - y = p^\alpha z$, 则 z 与 p 互素。

(1) 当 $v_p(n) = 0$ 时, 有

$$x^n - y^n = (p^\alpha z + y)^n - y^n = np^\alpha z y^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (p^\alpha z)^k y^{n-k},$$

可知此时 $v_p(x^n - y^n) = \alpha$ 。

(2) 考虑 $n = p$ 的情形, 有

$$x^p - y^p = p^{\alpha+1} z y^{p-1} + \binom{p}{2} (p^\alpha z)^2 y^{p-2} + \sum_{k=3}^p \binom{p}{k} (p^\alpha z)^k y^{p-k},$$

可知 $v_p(x^p - y^p) = \alpha + 1$ 。

对 $p \mid n$ 的情形, 设 $n = p^r n_0$, 其中 n_0 与 p 互素, 利用前两种情形的结论, 可得

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x^{p^r} - y^{p^r}) = v_p(x^{p^{r-1}} - y^{p^{r-1}}) + 1 = \cdots = v_p(x - y) + r = v_p(x - y) + v_p(n).$$

□

定理 2.3.2. 设 x, y 是奇数, n 是正整数, 则

$$v_2(x^n - y^n) = \begin{cases} v_2(x - y), & \text{如果 } n \text{ 是奇数,} \\ v_2(x - y) + v_2(x + y) + v_2(n) - 1, & \text{如果 } n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

证明: (1) 当 n 是奇数时, 有

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1})$$

等于 $(x - y)$ 乘以一个奇数, 因而有 $v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y)$ 。

(2) 当 $n = 2^k$ 为 2 的方幂时, 有

$$x^n - y^n = (x^{2^{k-1}} + y^{2^{k-1}})(x^{2^{k-2}} + y^{2^{k-2}}) \cdots (x^2 + y^2)(x + y)(x - y).$$

注意到, 对 $1 \leq \ell \leq k-1$, 有 $x^{2^\ell} + y^{2^\ell} \equiv 2 \pmod{4}$, 因而有 $v_2(x^{2^\ell} + y^{2^\ell}) = 1$. 由此可得

$$\begin{aligned} v_2(x^n - y^n) &= \sum_{\ell=1}^{k-1} v_2(x^{2^\ell} + y^{2^\ell}) + v_2(x+y) + v_2(x-y) \\ &= k-1 + v_2(x+y) + v_2(x-y) \\ &= v_2(x-y) + v_2(x+y) + v_2(n) - 1. \end{aligned}$$

对一般的偶数 n , 设 $n = 2^k n_0$, 其中 n_0 是奇数, 利用前两种情形的结论可得

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x^{2^k} - y^{2^k}) = v_2(x-y) + v_2(x+y) + v_2(2^k) - 1 = v_2(x-y) + v_2(x+y) + v_2(n) - 1.$$

□

2.4 原根

定理 2.4.1. 设 k 是域, $f(x) \in k[x]$ 是非零多项式, 则 f 的不同根的个数不超过 $\deg f$.

证明: 对 $\deg f = n$ 归纳. 当 $n = 0$ 时, f 是非零常数, 根的个数为 0, 命题成立. 考虑一般的 n , 设 $f(x)$ 有根 a , 作带余除法 $f(x) = (x-a)g(x) + r$, 其中 r 是常数. 由 $f(a) = 0$ 可知 $r = 0$, 从而有 $f(x) = (x-a)g(x)$. 由归纳假设可知 g 至多有 $n-1$ 个不同根, 故 f 至多有 n 个不同根. □

推论 2.4.2. 设 $f, g \in k[x]$ 满足 $\deg f \leq n, \deg g \leq n$, 若 f 与 g 在 $n+1$ 个不同点处重合, 则 $f(x) = g(x)$.

证明: 用反证法, 设 $h(x) = f(x) - g(x)$ 不是零多项式, 则 $\deg h \leq n$, 但 h 有 $n+1$ 个不同根, 与前述定理矛盾! □

命题 2.4.3. 设 p 是素数, 则在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$ 中有如下多项式的等式:

$$x^{p-1} - 1 = (x-1)(x-2)\cdots(x-(p-1)).$$

证明: 用反证法, 设 $h(x) = (x^{p-1} - 1) - (x-1)(x-2)\cdots(x-(p-1))$. 不是零多项式, 则 $\deg h \leq p-2$ 但 $h(x)$ 有 $p-1$ 个根 $1, 2, \dots, p-1$, 与定理 2.4.1 矛盾! □

推论 2.4.4 (*Wilson's theorem*). 设 p 是素数, 则有 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

证明: 在命题 2.4.3 的多项式等式中取 $x = 0$ 即可. □

命题 2.4.5. 设 $d \mid p-1$, 则方程 $x^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中恰有 d 个根.

证明: 由 $d \mid p-1$ 可知

$$\frac{x^{p-1}-1}{x^d-1} = \sum_{i=0}^{\frac{p-1}{d}-1} x^{di}.$$

记上式右边的多项式为 $g(x)$, 则 $x^{p-1}-1 = (x^d-1)g(x)$ 。设 x^d-1 与 $g(x)$ 的不同根的个数分别为 m, n , 利用定理2.4.1可得

$$p-1 \leq m+n \leq d+(p-1-d) = p-1,$$

所以有 $m=d$ 。 □

定理 2.4.6. $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 是一个循环群。

证明: 对正整数 d , 设方程 $x^d-1=0$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中不同根的数目为 $R(d)$, 设 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 中 d 阶元的个数为 $\psi(d)$ 。注意到, a 是方程 $x^n-1=0$ 的解当且仅当 $a \in U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 且 a 的阶整除 n , 由此可得

$$R(n) = \sum_{d \mid n} \psi(d).$$

这表明 ψ 的 Möbius 变换为 R , 利用反演公式以及命题2.4.5可得

$$\psi(p-1) = \sum_{d \mid p-1} R(d) \mu\left(\frac{p-1}{d}\right) = \sum_{d \mid p-1} d \mu\left(\frac{p-1}{d}\right) = \phi(p-1) \geq 1.$$

特别的, $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 有 $p-1$ 阶元 g , 从而 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \langle g \rangle$ 是 $p-1$ 阶循环群。 □

定义 2.4.7. 称 g 是模 p 的原根, 如果 g 生成 $U(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 。换句话说, g 是原根当且仅当满足 $g^d \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正整数为 $p-1$ 。

定义 2.4.8. 称 g 是模 n 的原根, 如果 g 生成 $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 。换句话说, g 是原根当且仅当满足 $g^d \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数为 $\phi(n)$ 。

命题 2.4.9. 设 $f(x)$ 是整系数多项式, ℓ 是正整数, 则对整数 x, y 有

$$f(x+p^\ell y) \equiv f(x) + p^\ell y f'(x) \pmod{p^{\ell+1}}.$$

证明: 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, 可得

$$\begin{aligned} f(x + p^\ell y) &= \sum_{i=0}^n a_i (x + p^\ell y)^i \\ &= \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^i C_i^j x^{i-j} (p^\ell y)^j \\ &\equiv \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^1 C_i^j x^{i-j} (p^\ell y)^j \\ &= f(x) + p^\ell y f'(x) \pmod{p^{\ell+1}}. \end{aligned}$$

□

引理 2.4.10. 设 p 是素数, ℓ 是正整数, 若 $a \equiv b \pmod{p^\ell}$, 则有 $a^p \equiv b^p \pmod{p^{\ell+1}}$ 。

证明: 设 $a = b + p^\ell y$, 令 $f(x) = x^p$, 由命题 2.4.9 可得

$$a^p = f(b + p^\ell y) \equiv f(b) + p^\ell y f'(b) = b^p + p^\ell y \cdot p b^{p-1} \equiv b^p \pmod{p^{\ell+1}}.$$

□

引理 2.4.11. 设 p 是奇素数, ℓ 是大于 1 的整数。

(1) 对整数 a 有

$$(1 + ap)^{p^{\ell-2}} \equiv 1 + ap^{\ell-1} \pmod{p^\ell}.$$

(2) 对整数 a 有 $(1 + ap)^{p^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{p^\ell}$ 。

(3) 若 a 不是 p 的倍数, 则 $1 + ap$ 模 p^ℓ 的阶为 $p^{\ell-1}$ 。

证明: (1) 对 ℓ 归纳, $\ell = 2$ 时命题显然成立。假设 ℓ 版本的命题成立, 即 $(1 + ap)^{p^{\ell-2}} \equiv 1 + ap^{\ell-1} \pmod{p^\ell}$ 。利用引理 2.4.10 可得

$$(1 + ap)^{p^{\ell-1}} = \left((1 + ap)^{p^{\ell-2}} \right)^p \equiv (1 + ap^{\ell-1})^p \pmod{p^{\ell+1}}.$$

利用二项式公式展开, 可得

$$(1 + ap^{\ell-1})^p = 1 + C_p^1 ap^{\ell-1} + \frac{p-1}{2} p (ap^{\ell-1})^2 + \sum_{i=3}^p C_p^i (ap^{\ell-1})^i \equiv 1 + ap^\ell \pmod{p^{\ell+1}}.$$

结合这两个式子, 即得证 $\ell + 1$ 版本的命题。

(2) 令 $f(x) = x^p$, 利用 (1) 的结论与命题2.4.9, 可得

$$(1 + ap)^{p^{\ell-1}} = (1 + ap^{\ell-1})^p \equiv 1 + ap^{\ell-1}f'(1) \equiv 1 \pmod{p^\ell}.$$

(3) 由 (1), (2) 的结论可得。 □

证法二. 利用升幂定理可得

$$v_p((1 + ap)^{p^r} - 1) = v_p(ap) + v_p(p^r) = 1 + r.$$

特别的, 有

$$v_p((1 + ap)^{p^{\ell-2}} - 1) = \ell - 1, \quad v_p((1 + ap)^{p^{\ell-1}} - 1) = \ell,$$

这表明 $1 + ap$ 模 p^ℓ 的阶为 $p^{\ell-1}$. □

定理 2.4.12. 设 p 是奇素数, ℓ 是正整数, 则 $U(\mathbb{Z}/p^\ell\mathbb{Z})$ 是循环群, 即存在模 p^ℓ 的原根。

证明: 设 $\ell \geq 2$, 设 g 是模 p 的原根, 则 $g + p$ 也是模 p 的原根, 且有

$$(g + p)^{p-1} - g^{p-1} \equiv C_{p-1}^1 g^{p-2} p \equiv -g^{p-2} p \not\equiv 0 \pmod{p^2}.$$

可知 g^{p-1} 与 $(g + p)^{p-1}$ 不可皆模 p^2 余 1。不妨设 $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, 设 $g^{p-1} = 1 + ap$, 则有 $p \nmid a$ 。利用引理2.4.11中 (3) 的结论, 可知 $1 + ap$ 模 p^ℓ 的阶为 $p^{\ell-1}$ 。

来证明 g 是模 p^ℓ 的原根。设 g 模 p^ℓ 的阶为 d , 则 $g^d \equiv 1 \pmod{p^\ell}$, 特别的有 $g^d \equiv 1 \pmod{p}$, 从而 $p - 1 \mid d$ 。记 $d = (p - 1)k$, 则有

$$1 \equiv g^d = g^{(p-1)k} = (1 + ap)^k \pmod{p^\ell}.$$

利用 $1 + ap$ 模 p^ℓ 的阶为 $p^{\ell-1}$, 可得 $p^{\ell-1} \mid k$, 进而有 $p^{\ell-1}(p - 1) \mid d$ 。结合 $d \mid \phi(p^\ell)$, 可得 $d = \phi(p^\ell)$, 即 g 是模 p^ℓ 的原根。 □

下面来研究 $U(\mathbb{Z}/2^\ell)$ 的群结构。显然 $U(\mathbb{Z}/2), U(\mathbb{Z}/4)$ 都是循环群。对 $\ell \geq 3$, 有如下结果。

定理 2.4.13. 设正整数 $\ell \geq 3$, 则 $U(\mathbb{Z}/2^\ell)$ 同构于一个 2 阶循环群与一个 $2^{\ell-2}$ 阶循环群的直积:

$$U(\mathbb{Z}/2^\ell) \cong \{-1, 1\} \times \{5, 5^2, \dots, 5^{2^{\ell-2}} \equiv 1\}.$$

证明: 当 $\ell = 3$ 时, 可直接验证定理的结论成立。以下假设 $\ell \geq 4$ 。

先证明 5 模 2^ℓ 的阶为 $2^{\ell-2}$, 理由如下。利用升幂定理可知对正整数 r 有

$$v_2(5^{2^r} - 1) = v_2(5 - 1) + v_2(5 + 1) + v_2(2^r) - 1 = r + 2.$$

特别的, 有

$$v_2(5^{2^{\ell-3}} - 1) = \ell - 1, \quad v_2(5^{2^{\ell-2}} - 1) = \ell,$$

由此可得 5 模 2^ℓ 的阶为 $2^{\ell-2}$ 。

记 $U(\mathbb{Z}/2^\ell)$ 中 -1 生成的 2 阶循环群为 A , 记 5 生成的 $2^{\ell-2}$ 阶循环群为 B , 定义群同态 $\psi: A \times B \rightarrow U(\mathbb{Z}/2^\ell)$ 为 $\psi(a, b) = ab$ 。断言: ψ 是单同态。在此基础上, 结合 $|A \times B| = 2 \cdot 2^{\ell-2} = U(\mathbb{Z}/2^\ell)$ 可得 ψ 是群同构。

断言的验证: 设 $(a, b) \in \ker \psi$, 则有 $ab \equiv 1 \pmod{2^\ell}$, 记 $b = 5^r$ 。若 $a = -1$, 则 $5^r \equiv -1 \pmod{2^\ell}$, 从而有 $5^r \equiv -1 \pmod{4}$, 矛盾! 只能 $a = 1$, 进而 $b \equiv 1 \pmod{2^\ell}$ 。这就验证了 $\ker \psi = \{(1, 1)\}$, 说明 ψ 是单同态。□

对正整数 n , 设 $n = 2^a p_1^{a_1} \cdots p_t^{a_t}$, 其中 a 是非负整数, $p_1, \dots, p_t$ 是不同的奇素数, $a_1, \dots, a_t$ 是正整数, 则有

$$U(\mathbb{Z}/n) \cong U(\mathbb{Z}/2^a) \times U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_t^{a_t}),$$

其中 $U(\mathbb{Z}/p_i^{a_i})$ 是 $p_i^{a_i-1}(p_i - 1)$ 阶循环群; 当 $a \leq 2$ 时, $U(\mathbb{Z}/2^a)$ 是循环群; 当 $a \geq 3$ 时, $U(\mathbb{Z}/2^a)$ 是 2 阶循环群与 2^{a-2} 阶循环群的直积。由这些信息, 可确定 $U(\mathbb{Z}/n)$ 为循环群的充分必要条件。

定理 2.4.14. 设 n 是大于 1 的整数, 则存在模 n 的原根当且仅当 n 形如 $2, 4, p^k, 2p^k$, 其中 p 是奇素数。

证明: 必要性。利用如下事实: 奇数阶循环群中无 2 阶元, 偶数阶循环群中有唯一的 2 阶元。特别的, 循环群中至多一个 2 阶元。

设模 n 有原根, 即 $G = U(\mathbb{Z}/n)$ 是循环群。若前述 n 的分解式子中 $t \geq 2$, 则 $U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1})$ 与 $U(\mathbb{Z}/p_2^{a_2})$ 中各有一个 2 阶元, 得到 G 中至少两个 2 阶元, 矛盾! 当 $t = 0$ 时, $n = 2^a$, 由 2.4.13 可知 $a \leq 2$, 得到 $n = 2, 4$ 。当 $t = 1$ 时, 设 $n = 2^a p^k$ 。由于 $U(\mathbb{Z}/p^k)$ 中有一个 2 阶元, 可知 $U(\mathbb{Z}/2^a)$ 中无 2 阶元, 因而有 $a = 0$ 或 1, 得到 $n = p^k, 2p^k$ 。

充分性是直接的, 因为 $U(\mathbb{Z}/2), U(\mathbb{Z}/4)$ 分别是 1 阶与 2 阶循环群, 且 $U(\mathbb{Z}/2p^k) \cong U(\mathbb{Z}/p^k)$ 也是循环群。□

2.5 n 次幂剩余

定义 2.5.1. 设 $(a, m) = 1$, 称 a 是模 m 的 n 次幂剩余, 如果同余方程 $x^n \equiv a \pmod{m}$ 有解。

命题 2.5.2. 设存在模 m 的原根, 且 $(a, m) = 1$, 则 a 是模 m 的 n 次幂剩余的充分必要条件是 $a^{\phi(m)/d} \equiv 1 \pmod{m}$, 其中 $d = (n, \phi(m))$ 。

证明: 设 g 是模 m 的原根, 由于 a 以及所求解的 x 都与 m 互素, 可记 $a = g^k, x = g^y$ 。由此可知

$$x^n \equiv a \pmod{m} \iff g^{ny} \equiv g^k \pmod{m} \iff ny \equiv k \pmod{\phi(m)}, \quad (2.1)$$

从而 $x^n \equiv a \pmod{m}$ 有解当且仅当 $ny \equiv k \pmod{\phi(m)}$ 有解, 当且仅当 $d \mid k$ 。

另一方面, 有

$$d \mid k \iff \phi(m) \mid k \frac{\phi(m)}{d} \iff g^{k \frac{\phi(m)}{d}} \equiv 1 \pmod{m} \iff a^{\phi(m)/d} \equiv 1 \pmod{m}.$$

结合起来, 即得命题结论。 $\square$

注 2.5.3. 从(2.1)式可知: 当模 m 的原根存在时, 若同余方程 $x^n \equiv a \pmod{m}$ 有解, 则其解数为 $(n, \phi(m))$ 。

推论 2.5.4. 设 p 是奇素数, a 与 p 互素, 则 a 模 p 是 n 次剩余的充分必要条件为

$$a^{\frac{p-1}{(p-1, n)}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

对一般的 m , 设 $m = 2^e p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$, 由中国剩余定理可知: a 是模 m 的 n 次幂当且仅当 a 模 $2^e, p_1^{e_1}, \dots, p_t^{e_t}$ 都是 n 次幂剩余。由于模奇素数的幂都存在原根, 可用命题2.5.2判断 a 是否是模 $p_i^{e_i}$ 的 n 次幂。当 $e \leq 2$ 时, 由于模 2 与模 4 都存在原根, 也可用命题2.5.2判断 a 是否是模 2^e 的 n 次幂。只剩下 $e \geq 3$ 的情形。

命题 2.5.5. 设 a 是奇数, $e \geq 3$, 则有:

(1) 当 n 是奇数时, 同余方程 $x^n \equiv a \pmod{2^e}$ 有唯一解。

(2) 当 n 是偶数时, 同余方程 $x^n \equiv a \pmod{2^e}$ 有解的充分必要条件是 $a \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $a^{2^{e-2}/d} \equiv 1 \pmod{2^e}$, 其中 $d = \gcd(n, 2^{e-2})$ 。进一步, 在此条件下该同余方程解的数目为 $2d$ 。

证明: 利用定理2.4.13的结论, 有

$$U(\mathbb{Z}/2^e) \cong \{5, 5^2, \dots, 5^{2^{e-2}}\} \times \{\pm 1\}.$$

由此可将 a 以及所求的 x 的表示为 $a = 5^v \epsilon_0, x = 5^u \epsilon$, 且有

$$x^n \equiv a \pmod{2^e} \iff 5^{nu} \epsilon^n = 5^v \epsilon_0 \pmod{2^e} \iff \epsilon^n = \epsilon_0 \text{ 且 } nu \equiv v \pmod{2^{e-2}}.$$

当 n 为奇数时, 上式最后的方程组有唯一解。当 n 为偶数时, 上式最后的方程组有解的充分必要条件是

$$\begin{aligned} \epsilon_0 = 1 \text{ 且 } d \mid v &\iff \epsilon_0 = 1 \text{ 且 } 2^{e-2} \mid v \frac{2^{e-2}}{d} \\ &\iff a \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且 } a^{2^{e-2}/d} \equiv 1 \pmod{2^e}. \end{aligned}$$

在此条件下, ϵ 有 ± 1 两种取值, u 有 d 种取值, 得到解的数目为 $2d$ 。 $\square$

定理 2.5.6 (亨泽尔引理, *Hensel's Lemma*). 设 $f(x)$ 是整系数多项式, k 是整数。若整数 r 满足

$$f(r) \equiv 0 \pmod{p^k}, \quad f'(r) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

则存在唯一的 $x \in \mathbb{Z}/p^{k+1}$ 满足 $x \equiv r \pmod{p^k}$ 且 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$ 。

证明: 设 $f(r) = p^k L$, $x = r + p^k y$, 利用命题2.4.9可知

$$\begin{aligned} f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}} &\iff f(r) + p^k y f'(r) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}} \\ &\iff f'(r)y + L \equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

由于 $f'(r)$ 与 p 互素, 同余方程 $f'(r)y + L \equiv 0 \pmod{p}$ 有唯一解。□

推论 2.5.7. 设 p 是奇素数, $p \nmid a$ 且 $p \nmid n$ 。若同余方程 $x^n \equiv a \pmod{p}$ 有解, 则对每个正整数 e , 同余方程 $x^n \equiv a \pmod{p^e}$ 也有解, 且这些同余方程的解数一样。

证明: 对 $f(x) = x^n - a$ 用亨泽尔引理即可。□

命题 2.5.8. 设 $v_2(n) = \ell$, a 是奇数, 若同余方程 $x^n \equiv a \pmod{2^{2\ell+1}}$ 有解, 则对每个 $e \geq 2\ell+1$ 同余方程 $x^n \equiv a \pmod{2^e}$ 也有解。

证明: 对每个 $m \geq 2\ell+1$, 设同余方程 $x^n \equiv a \pmod{2^m}$ 有解 x_0 , 我们来证明 $x^n \equiv a \pmod{2^{m+1}}$ 有解。为此, 考虑 $x = x_0 + 2^{m-\ell}y$, 由 $2(m-\ell) \geq m+1$ 可得

$$\begin{aligned} x^n &= (x_0 + 2^{m-\ell}y)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x_0^{n-i} (2^{m-\ell}y)^i \\ &\equiv x_0^n + n2^{m-\ell}y x_0^{n-1} \pmod{2^{m+1}}. \end{aligned}$$

设 $x_0^n = a + 2^m L$, $n = 2^\ell n_0$, 其中 n_0 是奇数, 利用上式可得

$$(x_0 + 2^{m-\ell}y)^n \equiv a \pmod{2^{m+1}} \iff L + n_0 x_0^{n-1} y \equiv 0 \pmod{2},$$

由 $n_0 x_0^{n-1}$ 是奇数可知上式第二个同余方程有解。□

第三章 二次剩余

3.1 平方剩余类

定义 3.1.1. 设 $(a, m) = 1$ 。若同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{m}$ 有解, 则称 a 是模 m 的平方剩余类, 否则称 a 是模 m 的非平方剩余类。

注 3.1.2. 若 a 与 m 不互素, 则不称 a 是否为模 m 的平方剩余类。

命题 3.1.3. 设 $m = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$, 且 $(a, m) = 1$, 则 a 是模 m 的平方剩余类当且仅当对每个 $1 \leq i \leq k$ 都有 a 是模 $p_i^{e_i}$ 的平方剩余类。

证明: 由中国剩余定理即得。 □

命题 3.1.4. 设 $(a, m) = 1$, 则有:

- (1) 若 $m = p^e$ 是奇素数的方幂, 则 a 是模 m 的平方剩余的充要条件为 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$;
- (2) 若 $m = 2^e$ 且 $e \geq 3$, 则 a 是模 m 的平方剩余的充要条件为 $a \equiv 1 \pmod{8}$ 。

证明: (1) 利用推论2.5.7与命题2.5.2可得:

$$x^2 \equiv a \pmod{p^e} \text{有解} \iff x^2 \equiv a \pmod{p} \text{有解} \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

(2) 利用推论2.5.8可得对 $e \geq 3$ 有:

$$x^2 \equiv a \pmod{2^e} \text{有解} \iff x^2 \equiv a \pmod{8} \text{有解} \iff a \equiv 1 \pmod{8}.$$

□

由此命题, 只需判断 a 模奇素数 p 是否为平方剩余类。以下都用 p 表示奇素数。

定义 3.1.5. 定义勒让德符号 (*Legendre symbol*) 为:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } a \text{ 模 } p \text{ 是平方剩余类,} \\ -1, & \text{如果 } a \text{ 模 } p \text{ 是非平方剩余类,} \\ 0, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

显然, 若 $a \equiv b \pmod{p}$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ 。

命题 3.1.6. 设 p 是奇素数, a, b 是整数, 则有:

- (1) $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ 。
- (2) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ 。

证明: (1) 只需考虑 $(a, p) = 1$ 的情形。由 Fermat 小定理知 $a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, 即有 $p \mid (a^{\frac{p-1}{2}} - 1)(a^{\frac{p-1}{2}} + 1)$, 从而可得 $a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \in \{\pm 1\}$ 。由命题 3.1.4 可知

$$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

进而有:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = -1 \iff a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \in \{\pm 1\} \setminus \{1\} \iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

(2) 只需考虑 a, b 都与 p 互素的情形, 利用 (1) 的结论可得

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} = a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

结合 $p > 2$ 可得 $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ 。

□

推论 3.1.7. (1) 模 p 平方剩余类与非平方剩余类的个数都等于 $\frac{p-1}{2}$ 。

(2) 两个平方剩余类之积是平方剩余类, 两个非平方剩余类之积是平方剩余类, 一个平方剩余类与一个非平方剩余类之积是非平方剩余类。

(3) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ 。换句话说, -1 模 p 是平方剩余当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

证明: (1) 平方剩余类都是同余方程 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根, 至多 $\frac{p-1}{2}$ 个。非平方剩余类都是同余方程 $x^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根, 至多 $\frac{p-1}{2}$ 个。由于这两种剩余类的数目之和为 $p-1$, 可得每类的数目都等于 $\frac{p-1}{2}$ 。

(2) 由 $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ 即得。

(3) 由 $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ 即得。

□

例 3.1.8. 存在无穷多个模 4 余 1 的素数。

证明: 用反证法, 假设只有有限多个模 4 余 1 的素数 $p_1, \dots, p_k$ 。令 $M = (2p_1 \cdots p_k)^2 + 1$, 则 M 有素因子 q 。注意到, $(q, 2p_1 \cdots p_k) = 1$ 且 $(2p_1 \cdots p_k)^2 \equiv -1 \pmod{q}$, 这表明 -1 模 q 平方剩余, 因而有 $q \equiv 1 \pmod{4}$, 得到 q 是异于 $p_1, \dots, p_k$ 的模 4 余 1 的素数, 矛盾! □

要刻画 $(\frac{a}{p})$, 需要计算 $a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ 的值, *Gauss* 给出了如下方法。令 $S = \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{p-1}{2}\}$, 称之为最小剩余类的集合。将 $a \cdot 1 \pmod{p}, \dots, a \cdot \frac{p-1}{2} \pmod{p}$ 用 S 的元素表示, 设其中负数的个数为 μ 。换句话说, 令

$$\mu = \#\{1 \leq x \leq \frac{p-1}{2} : ax \pmod{p} \in \{\frac{p+1}{2}, \dots, p-1\}\}.$$

引理 3.1.9 (*Gauss' Lemma*). $(\frac{a}{p}) = (-1)^\mu$ 。

证明: 对 $1 \leq x \leq \frac{p-1}{2}$, 设 $ax \equiv \epsilon(x)t(x) \pmod{p}$, 其中 $\epsilon(x) \in \{\pm 1\}, t(x) \in \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, 则有

$$\prod_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \epsilon(x) = (-1)^\mu.$$

注意到, 对 $1 \leq x < y \leq \frac{p-1}{2}$ 有 $t(x) \neq t(y)$ 。否则的话, 令 $\eta = \frac{\epsilon(x)}{\epsilon(y)} \in \{\pm 1\}$, 则有

$$ax \equiv \epsilon(x)t(x) = \eta\epsilon(y)t(y) = \eta ay \pmod{p},$$

得到 $p \mid x - \eta y$, 这与 $1 \leq x < y \leq \frac{p-1}{2}$ 矛盾! 这样, 有 $\{t(x) : 1 \leq \frac{p-1}{2}\} = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, 由此可得

$$\prod_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} (ax) \equiv \prod_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \epsilon(x)t(x) = (-1)^\mu \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p},$$

即有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^\mu \pmod{p}$ 。 □

命题 3.1.10. $(\frac{2}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2} - [\frac{p-1}{4}]} = (-1)^{(p^2-1)/8}$ 。换句话说, 2 模 p 是平方剩余当且仅当 $p \equiv 1, 7 \pmod{8}$ 。

证明: 对 $1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}$, 有

$$2i \pmod{p} \leq \frac{p-1}{2} \iff i \leq [\frac{p-1}{4}].$$

由此可得 $\mu = \frac{p-1}{2} - [\frac{p-1}{4}]$, 从而有

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} - [\frac{p-1}{4}]}.$$

□

3.2 二次互反律

定理 3.2.1 (二次互反律). 设 p, q 是不同的奇素数, 则有

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

可将二次互反律叙述成:

- (1) 若 p, q 中有一个模 4 余 1, 则 p 模 q 是平方剩余当且仅当 q 模 p 是平方剩余;
- (2) 若 p, q 都是模 4 余 3, 则 p 模 q 是平方剩余当且仅当 q 模 p 是非平方剩余。

利用二次互反律可回答如下问题: 对给定的整数 a , a 模哪些奇素数 p 是平方剩余的? 为此, 先考虑 q 是奇素数的情形。

命题 3.2.2. 设 q 是奇素数。

(a) 若 $q \equiv 1 \pmod{4}$, 则 q 模 p 平方剩余当且仅当 p 模 q 平方剩余。

(b) 若 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 则 q 模 p 平方剩余当且仅当存在与 q 互素的奇数 b 使得 $p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}$ 。

证明: 只需证明 (b)。设 $q \equiv 3 \pmod{4}$, 由二次互反律可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{q}{p}\right) = 1 &\iff \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \\ &\iff \text{或者 } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且 } \left(\frac{p}{q}\right) = 1, \text{ 或者 } p \equiv 3 \pmod{4} \text{ 且 } \left(\frac{p}{q}\right) = -1 \\ &\iff \text{或者 } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且 } \left(\frac{p}{q}\right) = 1, \text{ 或者 } p \equiv 3 \pmod{4} \text{ 且 } \left(\frac{-p}{q}\right) = 1. \end{aligned}$$

在后一情形下, 有 $-p \equiv 1 \pmod{4}$ 。可按如下方式统一处理 $p \equiv 1, 3 \pmod{4}$ 两种情形。

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod{4} \text{ 且 } \left(\frac{x}{q}\right) = 1 \\ &\iff x \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且存在 } b \text{ 与 } q \text{ 互素使得 } x \equiv b^2 \pmod{q} \\ &\iff x \equiv 1 \pmod{4} \text{ 且存在奇数 } b \text{ 与 } q \text{ 互素使得 } x \equiv b^2 \pmod{q} \\ &\iff \text{存在奇数 } b \text{ 与 } q \text{ 互素使得 } x \equiv b^2 \pmod{4q}. \end{aligned}$$

结合这两方面, 可得

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1 \iff \text{存在奇数 } b \text{ 与 } q \text{ 互素使得 } p \equiv \pm b^2 \pmod{4q}.$$

□

例 3.2.3. (a) 3 模 p 平方剩余当且仅当 $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$ 。

(b) 5 模 p 平方剩余当且仅当 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 。

(c) -3 模 p 平方剩余当且仅当 $p \equiv 1, 7 \pmod{12}$ 。

证明: 只需证明 (c)。由于

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{3}{p}\right),$$

可知 -3 模 p 剩余的充分必要条件是: 或者 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$, 或者 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且 $\left(\frac{3}{p}\right) = -1$ 。前者当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{12}$, 后者当且仅当 $p \equiv 7 \pmod{12}$ 。□

再来考虑一般的整数 a 。

例 3.2.4. 6 模 p 平方剩余当且仅当 $p \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{24}$ 。

证明: 利用 $\left(\frac{6}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right)$, 可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{6}{p}\right) = 1 &\iff \left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right) = 1 \text{ 或 } \left(\frac{2}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right) = -1 \\ &\iff p \equiv \pm 1 \pmod{8}, p \equiv \pm 1 \pmod{12} \text{ 或 } p \equiv \pm 5 \pmod{8}, p \equiv \pm 5 \pmod{12} \\ &\iff p \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{24}. \end{aligned}$$

□

定义 3.2.5. 设 b 是正奇数, a 是整数。令 $b = p_1 p_2 \cdots p_m$ 为 (不必不同的) 素数之积, 定义雅可比符号 (Jacobi symbol) 为

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)\left(\frac{a}{p_2}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_m}\right).$$

若 a 模 b 平方剩余, 则 a 模每个 p_i 都平方剩余, 因而有 $\left(\frac{a}{b}\right) = 1$ 。但反之不一定成立, 例如 $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$, 而 2 模 15 不是平方剩余。

从定义可知雅可比符号具有如下性质:

- (1) 若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{b}$, 则 $\left(\frac{a_1}{b}\right) = \left(\frac{a_2}{b}\right)$;
- (2) $\left(\frac{a_1 a_2}{b}\right) = \left(\frac{a_1}{b}\right)\left(\frac{a_2}{b}\right)$;
- (3) $\left(\frac{a}{b_1 b_2}\right) = \left(\frac{a}{b_1}\right)\left(\frac{a}{b_2}\right)$ 。

命题 3.2.6. 设 a, b 是互素的正奇数, 则有

- (1) $\left(\frac{-1}{b}\right) = (-1)^{\frac{b-1}{2}}$ 。
- (2) $\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}}$ 。
- (3) $\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{b}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{b-1}{2}}$ 。

证明: 由于 a, b 互素, 可假设 $a = q_1 \cdots q_k$, $b = p_1 \cdots p_m$, 其中 p_i 与 q_ℓ 是不同的奇素数。

(1) 对奇数 r, s , 有

$$\frac{rs-1}{2} - \frac{r-1}{2} - \frac{s-1}{2} = \frac{(r-1)(s-1)}{2} \equiv 0 \pmod{2},$$

即有 $\frac{r-1}{2} + \frac{s-1}{2} \equiv \frac{rs-1}{2} \pmod{2}$ 。进而有

$$\sum_{i=1}^m \frac{p_i - 1}{2} \equiv \frac{p_1 \cdots p_m - 1}{2} \pmod{2}, \quad (3.1)$$

由此可得

$$\left(\frac{-1}{b}\right) = \prod_{i=1}^m \left(\frac{-1}{p_i}\right) = (-1)^{\sum_i \frac{p_i-1}{2}} = (-1)^{\frac{\prod_i p_i - 1}{2}} = (-1)^{\frac{b-1}{2}}.$$

(2) 与 (1) 类似, 只需验证对奇数 r, s 有 $\frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8} \equiv \frac{(rs)^2-1}{8} \pmod{2}$, 这是由于

$$\frac{(rs)^2-1}{8} - \left(\frac{r^2-1}{8} + \frac{s^2-1}{8}\right) = \frac{(r^2-1)(s^2-1)}{8} \equiv 0 \pmod{2}.$$

(3) 利用二次互反律, 可得

$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{b}{a}\right) = \prod_{\ell=1}^k \prod_{i=1}^m \left(\frac{q_\ell}{p_i}\right)\left(\frac{p_i}{q_\ell}\right) = (-1)^{\sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^m \frac{q_\ell-1}{2} \cdot \frac{p_i-1}{2}} = (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{b-1}{2}},$$

上式最后一步成立的理由如下: 利用等式(3.1)可得

$$\sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^m \frac{q_\ell-1}{2} \cdot \frac{p_i-1}{2} = \sum_{\ell=1}^k \frac{q_\ell-1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{p_i-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} \cdot \frac{b-1}{2} \pmod{2}.$$

□

命题 3.2.7. 设 p, q 是不同的奇素数, a 是正整数, 满足 $p \equiv \pm q \pmod{4a}$, 则有 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right)$ 。

证明: 由条件可知 $p \nmid a, q \nmid a$ 。将 a 表示成素数之积 $a = \prod_{i=1}^k r_i$, 则有 $p \equiv \pm q \pmod{4r_i}$, 若能证明 $\left(\frac{r_i}{p}\right) = \left(\frac{r_i}{q}\right)$, 则有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{i=1}^k \left(\frac{r_i}{p}\right) = \prod_{i=1}^k \left(\frac{r_i}{q}\right) = \left(\frac{a}{q}\right).$$

只需对 a 是素数的情形证明命题。当 $a = 2$ 时, $p \equiv \pm q \pmod{8}$, 有

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}} = \left(\frac{2}{q}\right).$$

当 a 是奇素数时, 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{p}{a}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}}, \quad \left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)(-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}}.$$

(1) 若 $p \equiv q \pmod{4a}$, 则 $\frac{p-q}{2}$ 是偶数, 可得

$$\frac{\left(\frac{a}{p}\right)}{\left(\frac{a}{q}\right)} = (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{p-q}{2}} = 1.$$

(2) 若 $p \equiv -q \pmod{4a}$, 则 $p - q + 2 \equiv -2q + 2 \equiv 0 \pmod{4}$, 可得

$$\frac{\left(\frac{a}{p}\right)}{\left(\frac{a}{q}\right)} = \left(\frac{-1}{a}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{p-q}{2}} = (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{p-q+2}{2}} = 1.$$

□

定理 3.2.8. 设整数 a 不是平方数, 则存在无穷多个素数 p , 使得 a 模 p 不是二次剩余。

证明: 设 $a = k^2 a_0$, 其中 $a_0 \neq 1$ 无平方因子, 若能对 a_0 找到无穷个素数 p 满足 $\left(\frac{a_0}{p}\right) = -1$, 则这些素数 p 中有无穷多个不整除 k 。对每个这个的素数 p , 有 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{k^2 a_0}{p}\right) = \left(\frac{a_0}{p}\right) = -1$, 可知定理对于 a 也成立。

以下假设 a 无平方因子且 $a \neq 1$ 。

(1) 先考虑 a 是正数的情形, 此时设 $a = 2^e q_1 \cdots q_n$, 其中 $q_1, \dots, q_n$ 是不同的奇素数, $e = 0, 1$ 。若 $n \geq 1$, 即 a 有奇素数因子, 对任何不含 $q_i (1 \leq i \leq n)$ 的有限素数集 $P = \{p_1, \dots, p_\ell\}$, 我们来证明存在素数 $p \notin P \cup \{q_i\}$ 使得 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, 由此可知满足 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ 的素数有无限多个。选定模 q_n 的非平方剩余类 b_0 , 取整数 b 满足如下同余方程组

$$\begin{aligned} b &\equiv 1 \pmod{8}, \quad b \equiv 1 \pmod{p_i}, \forall 1 \leq i \leq \ell, \\ b &\equiv 1 \pmod{q_i}, 1 \leq i \leq n-1, \quad b \equiv b_0 \pmod{q_n}. \end{aligned}$$

利用这些条件可计算出雅可比符号

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right)^e \left(\frac{q_1 \cdots q_n}{b}\right) = \left(\frac{b}{q_1 \cdots q_n}\right) = \left(\frac{b_0}{q_n}\right) = -1,$$

从而存在 b 的素因子 p 满足 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ 。由 $b \equiv 1 \pmod{p_i}$ 可知 $p \neq p_i$, 即有 $p \notin P$, 类似也有 $p \neq q_i$ 。

若 $n = 0$, 即 $a = 2$ 。若已经找到异于 5 的奇素数 $p_1, \dots, p_m$ 满足 $\left(\frac{2}{p_i}\right) = -1$, 来找一下个。令 $b = 8p_1 \cdots p_m + 5$, 则 $\left(\frac{2}{b}\right) = (-1)^{\frac{b^2-1}{8}} = -1$, 可知存在 b 的奇素数因子 p 满足 $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, 其显然有 $p \notin \{5, p_1, \dots, p_m\}$ 。

(2) 当 a 是无平方因子的负数时。若 $a = -1$, 若已经找到异于 5 的奇素数 $p_1, \dots, p_m$ 满足 $\left(\frac{2}{p_i}\right) = -1$, 考虑 $b = 8p_1 \cdots p_m + 5$, 则有 $\left(\frac{-1}{b}\right) = (-1)^{\frac{b-1}{2}} = -1$, 从而 b 有奇素数因子 p 满足 $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$, 且 $p \notin \{5, p_1, \dots, p_m\}$ 。

此外的情形, 可设 $a = -c$, 其中 $c > 1$ 且无平方因子。对 c 重复 (1) 中的构造得到整数 b 满足 $\left(\frac{c}{b}\right) = -1$ 。注意到 (1) 中考虑的正整数 b 满足 $b \equiv 1, 5 \pmod{8}$, 可得

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-1}{b}\right)\left(\frac{c}{b}\right) = (-1)^{\frac{b-1}{2}} \left(\frac{c}{b}\right) = -1,$$

进而可得证定理。

□

3.3 二次互反律的证明

Gauss 对二次互反律给出了 8 个不同的证明, 以下是他的第三个证明。

证明: 对 $1 \leq i \leq \frac{p-1}{2}$, 设 iq 模 p 的余数为 r_i , 则 $r_i = iq - p[\frac{iq}{p}]$ 。设 $\{r_i\}$ 中大于 $\frac{p}{2}$ 的项共有 μ 个, 分别为 $p - d_i, 1 \leq i \leq \mu$, 其它 $\frac{p-1}{2} - \mu$ 个为 $\{c_j : 1 \leq j \leq \frac{p-1}{2} - \mu\}$, 则 $\{d_i\} \cup \{c_j\} = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ 。由此可得

$$\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} r_i = \mu p - \sum_{i=1}^{\mu} d_i + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}-\mu} c_j \equiv \mu + \sum_{i=1}^{\mu} d_i + \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}-\mu} c_j = \mu + (1 + \dots + \frac{p-1}{2}) \pmod{2},$$

结合 q 是奇数可得

$$\mu \equiv \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} r_i - (1 + \dots + \frac{p-1}{2}) = \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} (iq - p[\frac{iq}{p}]) - (1 + \dots + \frac{p-1}{2}) \equiv \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} [\frac{iq}{p}] \pmod{2},$$

即有

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} [\frac{iq}{p}]}.$$

完全类似的, 有

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} [\frac{ip}{q}]}.$$

这样, 二次互反律等价于

$$\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} [\frac{iq}{p}] + \sum_{i=1}^{\frac{q-1}{2}} [\frac{ip}{q}] \equiv \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod{2}, \quad (3.2)$$

上式实际上是 $\mathbb{Z}$ 中的等式。考虑矩形

$$R = \{(x, y) : 0 < x < \frac{p}{2}, 0 < y < \frac{q}{2}\},$$

其中的整点个数为 $N = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ 。考虑 R 的对角线 $y = \frac{q}{p}x$ 将 R 分成的两个三角形:

$$A = \{(x, y) \in R : y \leq \frac{q}{p}x\}, \quad B = \{(x, y) \in R : y \geq \frac{q}{p}x\} = \{(x, y) | x \leq \frac{p}{q}y\},$$

记 A, B 上的整点数目分别为 N_A, N_B , 则有

$$N_A = \sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} [\frac{q}{p}x], \quad N_B = \sum_{y=1}^{\frac{q-1}{2}} [\frac{p}{q}y].$$

注意到 A, B 的交集为 $\{(x, \frac{q}{p}x) : 0 < x < \frac{p}{2}\}$, 其上无整点, 因而有 $N = N_A + N_B$, 此即为(3.2)。□

我们再介绍艾森斯坦因 (Eisenstein) 关于二次互反律的证明。

证明: 考虑如下的复值函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$f(x) = e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i x} = 2i \sin(2\pi x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

它满足

$$f(x+1) = f(x), \quad f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

且 $f(x) = 0$ 当且仅当 $2x \in \mathbb{Z}$, 即 f 的根为半整数。

设 p, q 是不同的奇素数, 可用 Gauss 引理计算 $(\frac{q}{p})$ 。设 $q\ell (1 \leq \ell \leq \frac{p-1}{2})$ 模 p 的余数为 $\epsilon(\ell)t(\ell)$, 其中 $t(\ell) \in \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$, $\epsilon(\ell) \in \{\pm 1\}$, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{\ell=1}^{\frac{p-1}{2}} \epsilon(\ell).$$

利用前述 f 的性质, 有

$$f\left(\frac{q\ell}{p}\right) = f\left(\frac{\epsilon(\ell)t(\ell)}{p}\right) = \epsilon(\ell)f\left(\frac{t(\ell)}{p}\right),$$

结合 $\{t(\ell) : 1 \leq \ell \leq \frac{p-1}{2}\} = \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ 以及 $f(\frac{1}{p}) \cdots f(\frac{\frac{p-1}{2}}{p}) \neq 0$, 可得

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{\ell=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{f(\frac{q\ell}{p})}{f(\frac{\ell}{p})}. \quad (3.3)$$

对奇数 n , 记 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 为 n 次单位根, 利用 $\{-2k : 1 \leq k \leq n\} \equiv \{1, 2, \dots, n-1\} \pmod{n}$ 可得

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^{-2k}y) = \prod_{k=1}^{n-1} (\omega^{-k}(\omega^k x - \omega^{-k}y)) = \prod_{k=1}^{n-1} (\omega^k x - \omega^{-k}y).$$

由此可得

$$\begin{aligned}
 \frac{f(nz)}{f(z)} &= \frac{e^{2\pi inz} - e^{-2\pi inz}}{e^{2\pi iz} - e^{-2\pi iz}} \\
 &= \prod_{k=1}^{n-1} (\omega^k e^{2\pi iz} - \omega^{-k} e^{-2\pi iz}) \\
 &= \prod_{k=1}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n}\right) \\
 &= \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{n-k}{n}\right) \\
 &= \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) f\left(z - \frac{k}{n}\right).
 \end{aligned}$$

代入(3.3)得到

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{\ell=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} f\left(\frac{\ell}{p} + \frac{k}{q}\right) f\left(\frac{\ell}{p} - \frac{k}{q}\right).$$

同理可得

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{s=1}^{\frac{q-1}{2}} \frac{f\left(\frac{ps}{q}\right)}{f\left(\frac{s}{q}\right)} = \prod_{s=1}^{\frac{q-1}{2}} \prod_{t=1}^{\frac{p-1}{2}} f\left(\frac{s}{q} + \frac{t}{p}\right) f\left(\frac{s}{q} - \frac{t}{p}\right).$$

结合 f 是奇函数，即得证二次互反律。

□

第四章 Gauss 和

4.1 代数数与代数整数

定义 4.1.1. 称复数 α 为一个代数数, 如果 α 是某个非零有理系数多项式的根。等价的说, 即要求 α 是某个非零整系数多项式的根。

称复数 ω 为一个代数整数, 如果 ω 是某个首一 (首项系数为 1 的) 整系数多项式的根。

例 4.1.2. 有理数都是代数数; 整数与 n 次单位根都是代数整数。

命题 4.1.3. 设 r 是有理数, 则 r 是代数整数当且仅当 r 是整数。

证明: 只需证明: 若有理数 r 是代数整数, 则 $r \in \mathbb{Z}$ 。记 $r = \frac{p}{q}$, 其中 q 是正整数, $(p, q) = 1$, 设 r 是首一整系数多项式 $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的根, 则有

$$0 = q^n \cdot \sum_{i=0}^n a_i \left(\frac{p}{q}\right)^i = p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_1pq^{n-1} + a_0q^n,$$

得到 $q \mid p^n$ 。结合 q 与 p 可得 $q = 1$, 因而 $r = p \in \mathbb{Z}$ 。 □

以下我们来证明: 所有代数数构成一个域, 所有代数整数构成一个环。

定义 4.1.4. 称 $\mathbb{C}$ 的子集 V 是一个 $\mathbb{Q}$ -模, 如果 V 是 $\mathbb{Q}$ 上的有限维线性空间, 即满足如下三个条件:

- (1) 对任何 $\gamma_1, \gamma_2 \in V$, 有 $\gamma_1 \pm \gamma_2 \in V$;
- (2) 对任何 $\gamma \in V$ 与有理数 r , 有 $r\gamma \in V$;
- (3) 存在 $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in V$, 使得 V 的每个元素 γ 都可以表示成 $\gamma = \sum_{i=1}^m r_i \gamma_i$, 且每个 r_i 都是有理数。

对非零复数 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$, 令

$$[\gamma_1, \dots, \gamma_m] = \left\{ \sum_{i=1}^m r_i \gamma_i : r_1, \dots, r_m \in \mathbb{Q} \right\},$$

称之为由 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ 生成的 $\mathbb{Q}$ -模。

命题 4.1.5. 设 $V = [\gamma_1, \dots, \gamma_m]$, α 是复数, 满足对每个 γ_i 都有 $\alpha\gamma_i \in V$, 则 α 是代数数。

证明: 由 $\alpha\gamma_i \in V$, 有 $\alpha\gamma_i = \sum_{j=1}^m r_{ij}\alpha_j$, 其中 r_{ij} 都是有理数。记 $A = (r_{ij})$, 则有

$$(A - \alpha I_m) \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

上式表明 $(A - \alpha I_m)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, 因而有 $\det(A - \alpha I_m) = 0$, 得到 α 是 m 次有理多项式 $P(x) = \det(A - xI_m)$ 的根。这就证明了 α 是代数数。 $\square$

定理 4.1.6. 所有代数数构成一个域。

证明: 先证明两个代数数 α, β 的和 $\alpha + \beta$ 与积 $\alpha\beta$ 都是代数数。设 α, β 分别是如下首一有理系数多项式

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad Q(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$

的根。令 V 是由 $\{\gamma_{ij} = \alpha^i \beta^j : 0 \leq i < n, 0 \leq j < m\}$ 生成的 $\mathbb{Q}$ -模, 由于

$$\alpha(\alpha^{n-1}\beta^j) = \left(-\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \right) \beta^j \in V,$$

可知对任何 i, j 都有 $\alpha\gamma_{ij} \in V$, 即 $\alpha V \subseteq V$ 。同理 $\beta V \subseteq V$, 进而有

$$(\alpha + \beta)V = \alpha V + \beta V \subseteq V + V \subseteq V, \quad (\alpha\beta)V = \alpha(\beta V) \subseteq \alpha V \subseteq V,$$

利用命题4.1.8可得 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 都是代数数。

再证明非零代数数 α 的倒数 $\frac{1}{\alpha}$ 也是代数数。由 $\alpha \neq 0$ 可得前述 $P(x)$ 的常数项 a_0 非零, 从而

$$0 = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n P(\alpha) = a_n + a_1 \frac{1}{\alpha} + \dots + a_0 \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n,$$

表明 $\frac{1}{\alpha}$ 是非零有理多项式 $\sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$ 的根, 得到 $\frac{1}{\alpha}$ 也是代数数。

结合这两点, 就证明了所有代数数构成一个域。 $\square$

用类似的方法, 可证明所有代数整数构成一个环。

定义 4.1.7. 称 $\mathbb{C}$ 的子集 V 是一个 $\mathbb{Z}$ -模, 如果 V 是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模, 即满足如下两个条件:

- (1) 对任何 $\gamma_1, \gamma_2 \in V$, 有 $\gamma_1 \pm \gamma_2 \in V$;
- (2) 存在 $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in V$, 使得 V 的每个元素 γ 都可以表示成 $\gamma = \sum_{i=1}^m r_i \gamma_i$, 且每个 r_i 都是整数。

命题 4.1.8. 设 W 是 $\mathbb{Z}$ -模, ω 是复数, 满足 $\omega W \subseteq W$, 则 ω 是代数整数。

定理 4.1.9. 所有代数整数构成一个环。

记 Ω 为由所有代数整数所构成的环, 可在 Ω 中建立同余理论。对 $\omega_1, \omega_2, \gamma \neq 0 \in \Omega$, 称 ω_1, ω_2 模 γ 同余, 记作 $\omega_1 \equiv \omega_2 \pmod{\gamma}$, 如果存在 $\alpha \in \Omega$ 使得 $\omega_1 - \omega_2 = \gamma\alpha$ 。对整数 $a, b, c \neq 0$, 既可在 $\mathbb{Z}$ 中定义 a, b 模 c 同余, 也可在 Ω 中定义 a, b 模 c 同余, 这两个定义是等价的。这是因为, 若 a, b 在 Ω 中模 c 同余, 则存在代数整数 λ 使得 $a - b = c\lambda$, 得到 $\lambda = \frac{a-b}{c}$, 利用命题 4.1.3 可得 λ 是整数, 从而有 a, b 在 $\mathbb{Z}$ 中模 c 同余。

命题 4.1.10. 设 $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$, $p \in \mathbb{Z}$ 是素数, 则有

$$(\omega_1 + \omega_2)^p \equiv \omega_1^p + \omega_2^p \pmod{p}.$$

证明: 由于对 $1 \leq i \leq p-1$, 有

$$i! \cdot C_p^i = p(p-1) \cdots (p-i+1) \equiv 0 \pmod{p},$$

因而有 $C_p^i \equiv 0 \pmod{p}$ 。 □

定义 4.1.11. 设 α 是代数数, 称有理系数多项式 $P(x)$ 是 α 的零化多项式, 如果 $P(\alpha) = 0$ 。称 α 的次数最小的首一零化多项式为 α 的最小多项式。

命题 4.1.12. (1) 最小多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

(2) 最小多项式整除任何零化多项式, 特别的最小多项式是唯一的。

(3) 最小多项式无重根。

证明: (1) 若最小多项式 $f(x)$ 可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 g, h 都是次数小于 f 的多项式。由 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$, 得到 g, h 中有一个是 α 的零化多项式, 不妨设 g 是零化多项式, 除去首项系数后得到比 f 更低次的首一零化多项式, 矛盾!

(2) 用反证法, 设最小多项式 $f(x)$ 不整除零化多项式 $P(x)$ 。作带余除法 $f(x) = P(x)Q(x) + r(x)$, 则 $r(x)$ 是非零有理系数多项式且显然 $r(\alpha) = 0$, 与 f 次数最小性矛盾! 进一步, 由此结论可知 α 的任何两个最小多项式相互整除, 结合首一条件可知它们相等。

(3) 用反证法, 设最小多项式 $f(x)$ 有重根 β , 则 β 是 $f'(x)$ 的根。若 $f(x), f'(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中互素, 则由 Bezout 定理知存在 $u(x), v(x)$ 使得 $f(x)u(x) + f'(x)v(x) = 1$, 代入 $x = \beta$ 得矛盾! 设 $d(x) = \gcd(f, f')$, 由 f 不可约得到 $d(x) = f(x)$, 进而 $f(x) \mid f'(x)$, 但 f' 是次数低于 f 的非零多项式, 矛盾! $\square$

如果 α 的最小多项式 $f(x)$ 的次数为 n , 则称 α 是 n 次代数数。设 f 的全部 n 个不同根为 $\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_n$, 则称 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 α 的共轭代数数。

对复数 α , 记

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha) : P(x) \in \mathbb{Q}[x]\}, \quad \mathbb{Q}(\alpha) = \left\{ \frac{g(\alpha)}{h(\alpha)} : g(x), h(x) \in \mathbb{Q}, h(\alpha) \neq 0 \right\},$$

分别为由 α 生成的环与数域。

命题 4.1.13. 若 α 是代数数, 则有 $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$ 。

证明: 显然 $\mathbb{Q}[\alpha] \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$, 只需证明 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 的元素 $\frac{g(\alpha)}{h(\alpha)}$ 属于 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 。设 $f(x)$ 是 α 的最小多项式, 由 $f(x)$ 不可约可知 $d(x) = (f(x), h(x))$ 等于 1 或者 $f(x)$, 结合 $h(\alpha) \neq 0$ 可得 $d(x) = 1$ 。这样, f 与 h 互素, 利用 Bezout 定理知存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f(x)u(x) + h(x)v(x) = 1$, 令 $x = \alpha$ 得到 $h(\alpha)v(\alpha) = 1$, 从而有

$$\frac{g(\alpha)}{h(\alpha)} = g(\alpha)v(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha].$$

$\square$

命题 4.1.14. 设 α 是次数为 n 的代数数, 则 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\alpha] = n$ 。

证明: 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ 是 α 的最小多项式, 则 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 的一组基。 $\square$

4.2 二次 Gauss 和

设 p 是素数, 用 ζ 表示 p 次本原单位根 $e^{\frac{2\pi i}{p}}$ 。

引理 4.2.1. (1) 设 a 是整数, 则有

$$\sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = \begin{cases} p, & \text{如果 } p \mid a, \\ 0, & \text{如果 } p \nmid a. \end{cases}$$

(2) 设 x, y 是整数, 则

$$\frac{1}{p} \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t(x-y)} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } p \mid x-y, \\ 0, & \text{如果 } p \nmid x-y. \end{cases}$$

证明: 当 $p \nmid a$ 时, 利用等比数列求和公式可得

$$\sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = \frac{1 - \zeta^{ap}}{1 - \zeta^a} = \frac{1 - (\zeta^p)^a}{1 - \zeta^a} = 0.$$

□

引理 4.2.2. 设 p 是奇素数, 则有 $\sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) = 0$, 其中 $\left(\frac{t}{p}\right)$ 是勒让德符号。

证明: 因为模 p 的平方剩余类与非剩余类的数目都是 $\frac{p-1}{2}$ 。

□

定义 4.2.3. 对整数 a , 定义二次 Gauss 和为

$$g_a = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{at}.$$

命题 4.2.4. $g_a = \left(\frac{a}{p}\right) g_1$ 。

证明: 当 $p \mid a$ 时, 利用引理 4.2.2 可得

$$g_a = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) = 0 = \left(\frac{a}{p}\right) g_1.$$

当 $p \nmid a$ 时, 记 $s = at$, 则 $\{at : 0 \leq t \leq p-1\}$ 遍历 $\{0, 1, \dots, p-1\}$, 由此可得

$$g_a = \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{a^{-1}s}{p}\right) \zeta^s = \left(\frac{a^{-1}}{p}\right) \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \zeta^s = \left(\frac{a^{-1}}{p}\right) g_1.$$

由于 $1 = \left(\frac{1}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{a^{-1}}{p}\right)$, 可得 $\left(\frac{a^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, 从而有 $g_a = \left(\frac{a}{p}\right) g_1$ 。

□

记 g_1 为 g , 由上述命题可知对 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 有 $g_a^2 = g^2$ 。以下来求此值。

命题 4.2.5. $g^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$ 。

证明: 我们来计算

$$S = \sum_{a=0}^{p-1} g_a g_{-a}.$$

一方面, 有

$$S = \sum_{a=1}^{p-1} g_a g_{-a} = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{-a}{p}\right) g^2 = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{-1}{p}\right) g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) (p-1) g^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} (p-1) g^2.$$

另一方面, 利用 g_a 的定义式可得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{a=0}^{p-1} \sum_t \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^{at} \sum_s \left(\frac{s}{p}\right) \zeta^{-as} \\ &= \sum_{s,t} \left(\frac{t}{p}\right) \left(\frac{s}{p}\right) \sum_{a=0}^{p-1} \zeta^{a(t-s)} \\ &= \sum_{s,t} \left(\frac{t}{p}\right) \left(\frac{s}{p}\right) p \cdot \delta_{s,t} \\ &= p \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right)^2 \\ &= p(p-1). \end{aligned}$$

结合这两方面, 就得证命题。 $\square$

下面我们用二次 Gauss 和证明二次互反律。设 q 是与 p 不同的奇素数。记 $p^* = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$, 则有 $g^2 = p^*$ 。在代数数构成的环 Ω 中, 来计算 $\left(\frac{p^*}{q}\right) \pmod{q}$ 的值, 有

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) \equiv (p^*)^{\frac{q-1}{2}} = g^{q-1} \pmod{q}.$$

由此可得

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) \cdot g \equiv g^q = \left(\sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^t\right)^q \equiv \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right)^q \zeta^{qt} = g_q = \left(\frac{q}{p}\right) \cdot g \pmod{q}.$$

上式两边同乘以 g , 再用 $g^2 = p^*$, 得到

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) p^* \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \cdot p^* \pmod{q},$$

即有 $\left(\frac{p^*}{q}\right) \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{q}$ 。结合 $\left(\frac{p^*}{q}\right), \left(\frac{q}{p}\right) \in \{\pm 1\}$ 及 q 是奇素数, 可得 $\left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ 。进而得到

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{(-1)^{\frac{p-1}{2}} p}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \cdot \left(\frac{-1}{q}\right)^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p}{q}\right) \cdot ((-1)^{\frac{q-1}{2}})^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p}{q}\right) \cdot (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}},$$

此即二次互反律。

4.3 有限域的性质

称 k 是域, 如果 k 是交换环, 且 k 中每个非零元都有乘法逆元。称 F 是有限域, 如果 F 是由有限多个元素构成的域。这一节我们讨论有限域的性质, 下一节回答有限域的存在性问题。

设 F 是 q 个元素的有限域, 记为 $\mathbb{F}_q$ 或 $GF(q)$ 。 F 的乘法群 F^* 的阶数为 $q-1$, 可得其群元素的阶都是 $q-1$ 的因子, 即对每个 $x \in F^*$ 都有 $x^{q-1} = 1$ 。进而可知对任何 $x \in F$ 都有 $x^q = x$, 即 F 的成员都是多项式 $x^q - x$ 的根。

命题 4.3.1.

$$x^q - x = \prod_{a \in F} (x - a).$$

证明: 用反证法, 假设 $h(x) = x^q - x - \prod_{a \in F} (x - a)$ 非零多项式, 则 $\deg h \leq q-1$ 。但 F 的元素都是 h 的根, 得到 $h(x)$ 有 q 个根, 与 *Lagrange* 定理矛盾! $\square$

推论 4.3.2. (1) 设 K 是包含 F 的域, 则 K 的元素 α 属于 F 当且仅当 $\alpha^q = \alpha$ 。

(2) 设 $f(x)$ 是 $x^q - x$ 的 d 次因子, 则 $f(x)$ 在 F 中不同根的数目等于 d 。

定理 4.3.3. 乘法群 F^* 是循环群, 即存在 $\gamma \in F^*$ 使得

$$F^* = \{\gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{q-1} = e\}.$$

证明: 对正整数 d , 设 F^* 中 d 阶元的个数为 N_d , 多项式 $x^d - 1$ 的根数为 R_d , 则有

$$R_m = \sum_{d|m} N_d.$$

利用 *Mobius* 反演可得

$$N_{q-1} = \sum_{d|q-1} \mu\left(\frac{q-1}{d}\right) R_d.$$

对 $d | q-1$, $x^d - 1$ 是 $x^q - x = (x^{q-1} - 1)x$ 的 d 次因子, 可得 $R_d = d$ 。由此可得

$$N_{q-1} = \sum_{d|q-1} \mu\left(\frac{q-1}{d}\right) d = \varphi(q-1),$$

这就证明了 F^* 中有 $q-1$ 阶元, 因而是循环群。 $\square$

命题 4.3.4. 设 $\alpha \in F^*$, 则方程 $x^n = \alpha$ 有解当且仅当 $\alpha^{\frac{q-1}{(q-1, n)}} = 1$ 。进一步, 当上述方程有解时, 解的数目等于 $(q-1, n)$ 。

证明: 设 γ 是 F^* 的生成元, 设 $x = \gamma^y$, $a = \gamma^a$, 则

$$x^n = a \iff \gamma^{ny} = \gamma^a \iff ny \equiv a \pmod{q-1}.$$

上式右边的同余方程有解, 当且仅当 $(n, q-1) \mid a$, 有解时该同余方程的解数为 $(q-1, n)$ 。

最后, 注意到

$$(n, q-1) \mid a \iff q-1 \mid a \cdot \frac{q-1}{(n, q-1)} \iff \gamma^{a \cdot \frac{q-1}{(n, q-1)}} = 1 \iff \alpha^{\frac{q-1}{(q-1, n)}} = 1.$$

□

以下将 F 的乘法单位元记为 e , 定义环同态 $\psi: \mathbb{Z} \rightarrow F$ 为 $\psi(1) = e$, 则对正整数 n 有

$$\psi(n) = \underbrace{e + \cdots + e}_{n \uparrow e} = ne, \quad \psi(-n) = -ne.$$

引理 4.3.5. 存在素数 p 使得 $pe = 0$ 。 F 中 $\{ne : n \in \mathbb{Z}\}$ 构成一个同构于 $\mathbb{Z}_p$ 的子域。

证明: 由于 $|F|$ 有限, 前述 ψ 的核 $\ker(\psi)$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非零理想。设 $\ker(\psi) = m\mathbb{Z}$, 则 ψ 诱导环同构 $\mathbb{Z}_m \cong \text{Im}(\psi)$ 。由 $\text{Im}(\psi) \subset F$ 知 $\text{Im}(\psi)$ 无零因子, 从而 $\mathbb{Z}_m$ 也无零因子, 得到 m 是素数。□

称上述素数 p 为 F 的特征, 并称 F 是特征为 p 的有限域。对任何 $x \in F$, 有

$$px = \underbrace{x + \cdots + x}_{p \uparrow x} = \underbrace{(e + \cdots + e)}_{p \uparrow e} \cdot x = (pe) \cdot x = 0.$$

这样, 可将 F 看成是 $\mathbb{Z}_p$ 上的线性空间, 因为可以定义 $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$ 的数乘作用为 $\bar{a}x = ax$ 。设 $\dim_{\mathbb{Z}_p} F = n$, 则有 $|F| = p^n$ 。这就证明了如下命题。

命题 4.3.6. 设 F 是特征为 p 的有限域, 则 F 的元素个数等于 p 的方幂。

命题 4.3.7. 设 F 是特征为 p 的有限域, 则对任何 $x, y \in F$ 有

$$(x + y)^{p^d} = x^{p^d} + y^{p^d}.$$

证明: 利用 $C_p^1, \dots, C_p^{p-1}$ 都是 p 的倍数, 可得

$$(x + y)^p = x^p + C_p^1 x^{p-1} y + \cdots + C_p^{p-1} x y^{p-1} + y^p = x^p + y^p.$$

d 次使用此结果就得到命题中所述的等式。□

命题 4.3.8. 设 $F = GF(p^n)$, 则 F 的子域一一对应于 n 的正因子。

4.4 有限域的存在性

本节的目标是建立如下关于有限域的存在性定理：

定理 4.4.1. 设 p 是素数, n 是正整数, 则存在由 p^n 个元素构成的有限域。

命题 4.4.2. 设 k 是域, $f(x)$ 是 $k[x]$ 中的 d 次不可约多项式, 则 $k[x]/(f(x))$ 是域, 且它是 k 上的 d 维线性空间。

证明: 对 $k[x]/(f(x))$ 的任何非零元 $\overline{g(x)}$, 有 $f(x) \nmid g(x)$ 。结合 $f(x)$ 不可约, 可知 $(f(x), g(x)) = 1$ 。利用 Bezout 定理可知存在 $u(x), v(x) \in k[x]$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

上式表明 $\overline{g(x)} \cdot \overline{v(x)} = 1$, 即 $\overline{g(x)}$ 在 $k[x]/(f(x))$ 中可逆。这就验证了 $k[x]/(f(x))$ 的任何非零元都可逆, 得到 $k[x]/(f(x))$ 是域。

记 $K = k[x]/(f(x))$, $\alpha = \overline{x}$, 设 $f(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$, 则在 K 中有

$$\alpha^d = -a_{d-1}\alpha^{d-1} - \cdots - a_1\alpha - a_0,$$

由此可验证 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}\}$ 是 K 作为 k -线性空间的一组基。 □

$\mathbb{Z}_p[x]$ 中 d 次多项式只有有限多个, 设所有 d 次首一不可约多项式的乘积为 $F_d(x)$ 。

定理 4.4.3. 对任何正整数 n , 有

$$x^{p^n} - x = \prod_{d|n} F_d(x).$$

证明: 由唯一分解定理, $x^{p^n} - x$ 可分解成有限多个不可约多项式之积。先证明其不可约因子 $f(x)$ 的重数为 1。否则的话, 设 $x^{p^n} - x = f(x)^2 g(x)$, 求导可得

$$-1 = (x^{p^n} - x)' = 2f(x)f'(x)g(x) + f(x)^2 g'(x),$$

得到 $f(x) \mid 1$, 矛盾!

其次证明: 对 d 次首一不可约多项式 $f(x)$, 有 $f(x) \mid x^{p^n} - x$ 当且仅当 $d \mid n$ 。结合前述关于重数 1 的结果, 就得证定理。

必要性。设 $x^{p^n} - x = f(x)g(x)$ 。考虑有限域 $K = k[x]/(f(x))$, $\alpha = \overline{x}$, 则有 $f(\alpha) = 0 \in K$, 进而 $\alpha^{p^n} - \alpha = f(\alpha)g(\alpha) = 0$, 即 $\alpha^{p^n} = \alpha$ 。对任何 $\beta \in K$, 设

$$\beta = \sum_{i=0}^{d-1} b_i \alpha^i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_p,$$

可得

$$\beta^{p^n} = \left(\sum_{i=0}^{d-1} b_i \alpha^i \right)^{p^n} = \sum_{i=0}^{d-1} b_i^{p^n} \alpha^{ip^n} = \sum_{i=0}^{d-1} b_i \alpha^i = \beta.$$

这表明 K 的元素都是多项式 $x^{p^n} - x$ 的根, 从而有

$$\prod_{a \in K} (x - a) \mid x^{p^n} - x,$$

即 $x^{p^d} - x \mid x^{p^n} - x$ 。由此进一步可得 $x^{p^d-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$, 利用带余除法可知 $p^d - 1 \mid p^n - 1$, 进而 $d \mid n$ 。

充分性。设 $d \mid n$, 则有 $x^{p^d} - x \mid x^{p^n} - x$ 。设前述 α 在 K 中的最小多项式为 $f_0(x)$, 则 $f_0(x) \mid f(x)$ 且 $f_0(x) \mid x^{p^d} - x$ 。由前者以及 f 不可约, 可得 $f_0(x) = f(x)$, 代入后者得到 $f(x) \mid x^{p^d} - x$, 进而有 $f(x) \mid x^{p^n} - x$ 。

□

推论 4.4.4. 对每个正整数 n , $\mathbb{Z}_p[x]$ 中存在 n 次不可约多项式。

证明: 记 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中 d 次首一不可约多项式的数目为 N_d , 则考虑等式

$$x^{p^n} - x = \prod_{d \mid n} F_d(x).$$

两边的次数可得

$$p^n = \sum_{d \mid n} d N_d.$$

利用 Mobius 反演得到

$$n N_n = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d \geq p^n - p^{n-1} - \cdots - p^1 > 0,$$

因而有 $N_n > 0$ 。

□

4.5 特征

记 $\mathbb{Z}_p$ 为 $\mathbb{F}_p$ 。一个特征 (Multiplicative character) 指一个从 $\mathbb{F}_p^*$ 到 $\mathbb{C}^*$ 的群同态 $\chi: \mathbb{F}_p^* \rightarrow \mathbb{C}^*$, 即要求 χ 满足

$$\chi(ab) = \chi(a)\chi(b), \quad \forall a, b \in \mathbb{F}_p^*.$$

称恒等于 1 的特征为平凡特征, 记为 ϵ 。

为了方便起见, 经常将特征 $\chi: \mathbb{F}_p^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 按如下方式扩充定义为 $\chi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{C}$: 对非平凡特征 χ , 定义 $\chi(0) = 0$; 对平凡特征 ϵ , 定义 $\epsilon(0) = 1$ 。

命题 4.5.1. 设 $\chi: \mathbb{F}_p^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征, g 是模 p 的原根, $a \in \mathbb{F}_p^*$, 则有

- (1) $\chi(1) = 1$, $\chi(a^{-1}) = \chi(a)^{-1} = \overline{\chi(a)}$;
- (2) $\chi(a)$ 是 $p-1$ 次单位根;
- (3) χ 由 $\chi(g)$ 的值唯一确定, $\chi(g^\ell) = \chi(g)^\ell$.

命题 4.5.2. 若 χ 是非平凡特征, 则有

$$\sum_{t=0}^{p-1} \chi(t) = 0.$$

对平凡特征 ϵ , 有

$$\sum_{t=0}^{p-1} \epsilon(t) = p.$$

证明: 由 χ 非平凡可知存在 $a \in \mathbb{F}_p^*$ 使得 $\chi(a) \neq 1$, 利用 $a\mathbb{F}_p = \mathbb{F}_p$ 可得

$$\sum_{t=0}^{p-1} \chi(t) = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(at) = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(a)\chi(t) = \chi(a) \cdot \sum_{t=0}^{p-1} \chi(t),$$

由此得证命题。 □

记所有特征构成的集合为 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$, 可定义两个特征 χ, λ 的乘积为

$$(\chi\lambda)(a) = \chi(a)\lambda(a), \quad \forall a \in \mathbb{F}_p^*.$$

命题 4.5.3. $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 是 $p-1$ 阶循环群。对任何 $a \neq 1 \in \mathbb{F}_p^*$, 存在特征 χ 使得 $\chi(a) \neq 1$ 。

证明: 设 g 是模 p 的原根, $a = g^\ell$, 其中 $1 \leq \ell < p-1$ 。定义特征 λ 为 $\lambda(g^k) = e^{\frac{2k\pi i}{p-1}}$, 易验证 λ 是 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的生成元, 且有 $\lambda(a) = e^{\frac{2\ell\pi i}{p-1}} \neq 1$ 。 □

例 4.5.4. 勒让德符号 $a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的特征, 且是 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的唯一 2 阶元。

推论 4.5.5. 设 $a \neq 1 \in \mathbb{F}_p^*$, 则有

$$\sum_{\chi \in \text{Char}(\mathbb{F}_p)} \chi(a) = 0.$$

证明: 取 $\lambda(a) \neq 1$ 。注意到 $\lambda\text{Char}(\mathbb{F}_p) = \text{Char}(\mathbb{F}_p)$, 可得

$$\sum_{\chi \in \text{Char}(\mathbb{F}_p)} \chi(a) = \sum_{\chi \in \text{Char}(\mathbb{F}_p)} (\lambda\chi)(a) = \lambda(a) \cdot \sum_{\chi \in \text{Char}(\mathbb{F}_p)} \chi(a),$$

由此得证推论。 □

用 $N(x^n = a)$ 表示方程 $x^n = a$ 的解数。

命题 4.5.6. 设 $n \mid p-1$, 则有

$$N(x^n = a) = \sum_{\chi^n = \epsilon} \chi(a).$$

证明: 设 g 是模 p 的原根, $a = g^\ell$, 则有

$$N(x^n = a) = n \cdot \delta_{n|\ell}.$$

另一方面, 记 λ 为 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的生成元, 则有

$$\sum_{\chi^n = \epsilon} \chi(a) = \sum_{1 \leq k \leq p-1, p-1|kn} \lambda^k(a) = \sum_{k=\frac{p-1}{n}j, 1 \leq j \leq n} e^{\frac{2\pi i k \ell}{p-1}} = \sum_{j=1}^n e^{\frac{2\pi i j \ell}{n}} = n \cdot \delta_{n|\ell}.$$

□

4.6 Gauss 和

定义 4.6.1. 设 χ 是 $\mathbb{F}_p$ 的一个特征, $a \in \mathbb{F}_p$ 。定义特征 χ 的 *Gauss 和* 为:

$$g_a(\chi) = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(t) \zeta^{at}.$$

记 $g_1(\chi)$ 为 $g(\chi)$ 。

当 $a = 0$ 时, 有

$$g_0(\chi) = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(t) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } \chi \neq \epsilon, \\ p, & \text{如果 } \chi = \epsilon. \end{cases}$$

当 $\chi = \epsilon$ 时, 有

$$g_a(\epsilon) = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{at} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } a \neq 0, \\ p, & \text{如果 } a = 0. \end{cases}$$

命题 4.6.2. 设 $a \neq 0$, 则有 $g_a(\chi) = \chi(a^{-1})g_1(\chi)$ 。

证明: 由 $a \neq 0$ 可知 $\{at : t \in \mathbb{F}_p\} = \mathbb{F}_p$, 从而有

$$g_a(\chi) = \sum_{s=0}^{p-1} \chi(a^{-1}s) \zeta^s = \chi(a^{-1}) \sum_{s=0}^{p-1} \chi(s) \zeta^s = \chi(a^{-1})g_1(\chi).$$

□

命题 4.6.3. 设 $\chi \neq \epsilon$, 则有 $|g(\chi)| = \sqrt{p}$ 。

证明: 用两种方式来计算

$$S = \sum_{a \in \mathbb{F}_p} g_a(\chi) \overline{g_a(\chi)}.$$

一方面, 有

$$S = \sum_{a \neq 0} g_a(\chi) \overline{g_a(\chi)} = \sum_{a \neq 0} \chi(a^{-1}) g(\chi) \overline{\chi(a^{-1}) g(\chi)} = (p-1) \cdot |g(\chi)|^2.$$

另一方面, 有

$$S = \sum_a \sum_t \chi(t) \zeta^{at} \sum_s \overline{\chi(s)} \zeta^{-as} = \sum_t \sum_s \chi(t) \overline{\chi(s)} p \delta_{s=t} = p(p-1).$$

结合起来, 得到 $|g(\chi)| = \sqrt{p}$ 。

□

4.7 Jacobi 和

定义 4.7.1. 设 χ, λ 是 $\mathbb{F}_p$ 的特征, 定义它们的 *Jacobi 和* 为

$$J(\chi, \lambda) = \sum_{a+b=1} \chi(a) \lambda(b) = \sum_a \chi(a) \lambda(1-a) = \sum_a \chi(1-a) \lambda(a).$$

显然 $J(\epsilon, \epsilon) = p$ 。若 χ 是非平凡特征, 则有

$$J(\epsilon, \chi) = \sum_a \chi(a) = 0.$$

定理 4.7.2. 设 χ, λ 是 $\mathbb{F}_p$ 的非平凡特征, 则有

- (1) $J(\chi, \chi^{-1}) = -\chi(-1)$ 。
- (2) 若 $\chi\lambda \neq \epsilon$, 则有

$$J(\chi, \lambda) = \frac{g(\chi)g(\lambda)}{g(\chi\lambda)}.$$

证明: (1) 非平凡特征在 $a=0$ 处的值定义为 1, 从而有

$$\begin{aligned} J(\chi, \chi^{-1}) &= \sum_{a \neq 0} \chi(1-a) \chi^{-1}(a) = \sum_{a \neq 0} \chi((1-a)a^{-1}) = \sum_{a \neq 0} \chi(a^{-1} - 1) \\ &= \sum_{b \neq 0} \chi(b-1) = -\chi(-1) + \sum_{c=0}^{p-1} \chi(c) \\ &= -\chi(-1). \end{aligned}$$

(2) 直接计算 $g(\chi)g(\lambda)$, 有

$$\begin{aligned}
 g(\chi)g(\lambda) &= \sum_x \chi(x) \zeta^x \sum_y \lambda(y) \zeta^y \\
 &= \sum_x \sum_y \zeta^{x+y} \chi(x) \lambda(y) \\
 &= \sum_c \zeta^c \sum_{x+y=c} \chi(x) \lambda(y) \\
 &= \sum_{x+y=0} \chi(x) \lambda(y) + \sum_{c \neq 0} \zeta^c \sum_{x=ac, y=bc, a+b=1} \chi(ac) \lambda(bc) \\
 &= \lambda(-1) \sum_x (\chi\lambda)(x) + \sum_{c \neq 0} \zeta^c \chi(c) \lambda(c) J(\chi, \lambda) \\
 &= J(\chi, \lambda) g(\chi\lambda),
 \end{aligned}$$

上述计算最后一步用到了: 由于 $\chi\lambda \neq \epsilon$, 有

$$\sum_x (\chi\lambda)(x) = 0, \quad (\chi\lambda)(0) = 0.$$

□

推论 4.7.3. 设 χ, λ 与 $\chi\lambda$ 都不是平凡特征, 则有 $|J(\chi, \lambda)| = \sqrt{p}$ 。

证明: 因为

$$|J(\chi, \lambda)| = \frac{|g(\chi)| \cdot |g(\lambda)|}{|g(\chi\lambda)|} = \frac{\sqrt{p} \cdot \sqrt{p}}{\sqrt{p}} = \sqrt{p}.$$

□

命题 4.7.4. $N(x^2 + y^2 = 1) = p + (-1)^{\frac{p+1}{2}}$ 。

证明: 记 χ 为勒让德符号 $\chi(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$, 则有 $\chi^{-1} = \chi$, 从而有

$$J(\chi, \chi) = J(\chi, \chi^{-1}) = -\chi(-1) = -\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{1+\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p+1}{2}}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}
 N(x^2 + y^2 = 1) &= \sum_{a+b=1} N(x^2 = a)N(y^2 = b) \\
 &= \sum_{a+b=1} \left(1 + \frac{a}{p}\right)\left(1 + \frac{b}{p}\right) \\
 &= \sum_{a+b=1} (1 + \chi(a))(1 + \chi(b)) \\
 &= p + 2 \left(\sum_a \chi(a) \right) + J(\chi, \chi) \\
 &= p + (-1)^{\frac{p+1}{2}}.
 \end{aligned}$$

□

命题 4.7.5. 记 $N_p = N(x^3 + y^3 = 1)$, 则有 $|N_p - (p - 2)| \leq 2\sqrt{p}$.

证明: 与前例类似, 有

$$N_p = \sum_{a+b=1} N(x^3 = a)N(y^3 = b).$$

(1) 当 $p \equiv 2 \pmod{3}$ 时, $f(x) = x^3$ 是从 $\mathbb{Z}_p^*$ 到 $\mathbb{Z}_p^*$ 的满射。理由如下: 对任何 $a \in \mathbb{Z}_p^*$, 设 $a = g^k$, 其中 g 是模 p 的原根, 由 $(3, p-1) = 1$ 知同余方程 $3\ell \equiv k \pmod{p-1}$ 有解。令 $x = g^\ell$, 可得 $x^3 = g^{3\ell} = g^k = a$, 说明 f 是满射, 因而是双射。这样, 对任何 $a \in \mathbb{Z}_p$ 都有 $N(x^3 = a) = 1$, 进而得到此时 $N_p = p$, 显然满足 $|N_p - (p - 2)| = 2 \leq 2\sqrt{p}$ 。

(2) 当 $p \equiv 1 \pmod{3}$ 时, 可由命题4.5.6表示 $N(x^3 = a)$ 。由于 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 是 $p-1$ 阶循环群且 $3 \mid p-1$, 可知恰有两个 3 阶特征 $\lambda^{\frac{p-1}{3}}, \lambda^{\frac{2(p-1)}{3}}$ (称它们为三次特征), 其中 λ 是 $\text{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的生成元。记 $\chi = \lambda^{\frac{p-1}{3}}$, 则阶数整除 3 的特征为 χ^0, χ, χ^2 。利用命题4.5.6可得

$$N_p = \sum_{a+b=1} \left(\sum_{i=0}^2 \chi^i(a) \sum_{j=0}^2 \chi^j(b) \right) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 J(\chi^i, \chi^j).$$

利用 Jacobi 和的结果

$$\begin{aligned}
 J(\epsilon, \epsilon) &= p, \quad J(\epsilon, \chi) = J(\epsilon, \chi^2) = 0, \\
 J(\chi, \chi^2) &= -\chi(-1), \quad \chi(-1)^3 = \epsilon(-1) = 1, \\
 \chi^2 &= \chi^{-1} = \bar{\chi}, \quad J(\chi^2, \chi^2) = \overline{J(\chi, \chi)},
 \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned}
 N_p &= p + J(\chi, \chi) + J(\chi^2, \chi^2) + 2J(\chi, \chi^2) \\
 &= p - 2 + 2\text{Re}J(\chi, \chi).
 \end{aligned}$$

结合 $|J(\chi, \chi)| = \sqrt{p}$, 即得

$$|N_p - (p-2)| = 2|\operatorname{Re} J(\chi, \chi)| \leq 2\sqrt{p}.$$

□

定理 4.7.6. (1) 设 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则存在整数 a, b 使得 $a^2 + b^2 = p$ 。

(2) 设 $p \equiv 1 \pmod{3}$, 则存在整数 a, b 使得 $a^2 - ab + b^2 = p$ 。

(3) 设 $p \equiv 1 \pmod{3}$, 则存在整数 A, B 使得 $A^2 + 27B^2 = 4p$ 。若要求 A, B 是正整数, 则 A, B 是唯一的。

证明: (1) 设 λ 是 $\operatorname{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的生成元, 则 $\chi = \lambda^{\frac{p-1}{4}}$ 是 4 阶特征, 即对 $a \in \mathbb{F}_p^*$ 有 $\chi(a)^4 = 1$, 从而 $\chi(a) \in \{\pm 1, \pm i\}$ 。由此可得

$$J(\chi, \chi) = \sum_{a+b=1} \chi(a)\chi(b) \in \mathbb{Z}[i],$$

设 $J(\chi, \chi) = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。结合 $|J(\chi, \chi)| = \sqrt{p}$ 可得 $a^2 + b^2 = p$ 。

(2) 设 λ 是 $\operatorname{Char}(\mathbb{F}_p)$ 的生成元, 则 $\chi = \lambda^{\frac{p-1}{3}}$ 是 3 阶特征, 即对 $a \in \mathbb{F}_p^*$ 有 $\chi(a)^3 = 1$, 从而 $\chi(a) \in \{1, \omega, \omega^2\}$, 其中 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ 是三次单位根。由此可得

$$J(\chi, \chi) = \sum_{a+b=1} \chi(a)\chi(b) \in \mathbb{Z}[\omega],$$

设 $J(\chi, \chi) = a + b\omega$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。结合 $|J(\chi, \chi)| = \sqrt{p}$ 可得 $a^2 - ab + b^2 = p$ 。

(3) 利用 (2) 的结论, 存在整数 a, b 使得 $a^2 - ab + b^2 = p$ 。视 $a^2 - ba + b^2 - p = 0$ 为关于 a 的二次方程, 则 $a' = b - a$ 也是解, 这表明 $(b - a, b)$ 满足 $x^2 - xy + y^2 = p$ 。类似的, $(a, a - b)$ 也满足 $x^2 - xy + y^2 = p$ 。若这三组解的每个分量都不是 3 的倍数, 则 $a, b, a - b$ 模 3 非零, 得到 a, b 模 3 一个余 1 另一个余 2, 但此时 $p = a^2 - ab + b^2 \equiv 0 \pmod{3}$, 矛盾! 这样, 可不妨设 $x^2 - xy + y^2 = p$ 且 $3 \mid y$, 进而有

$$4p = 4x^2 - 4xy + 4y^2 = (2x - y)^2 + 3y^2 = (2x - y)^2 + 27 \cdot \left(\frac{y}{3}\right)^2,$$

即 $4p$ 可表示成 $A^2 + 27B^2$ 的形式。

唯一性。假设两组不同的正整数 $(A, B), (C, D)$ 都满足 $x^2 + 27y^2 = 4p$, 则 AB^{-1}, CD^{-1} 都满足 $y^2 \equiv -27 \pmod{p}$ 。设 $(c, d) = (C, \pm D)$ 满足 $AB^{-1} \equiv cd^{-1} \pmod{p}$, 即有 $Ad - Bc \equiv 0 \pmod{p}$ 。注意到

$$27p^2 > 16p^2 = (A^2 + 27B^2)(c^2 + 27d^2) = (Ac + 27Bd)^2 + 27(Ad - Bc)^2,$$

可知 $Ad - Bc = 0$, 即有 $\frac{A}{B} = \frac{c}{d}$, 进而 $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ 。结合 $A^2 + 27B^2 = C^2 + 27D^2$ 可得 $(A, B) = (C, D)$, 矛盾! □

命题 4.7.7. 设 $p \equiv 1 \pmod{n}$, χ 是阶为 $n > 2$ 的特征, 则有

$$g(\chi)^n = p\chi(-1)J(\chi, \chi)J(\chi, \chi^2) \cdots J(\chi, \chi^{n-2}).$$

证明: 利用定理4.7.2可知, 对 $1 \leq i \leq n-2$ 有 $J(\chi, \chi^i) = \frac{g(\chi)g(\chi^i)}{g(\chi^{i+1})}$, 相乘得到

$$\prod_{i=1}^{n-2} J(\chi, \chi^i) = \prod_{i=1}^{n-2} \frac{g(\chi)g(\chi^i)}{g(\chi^{i+1})} = g(\chi)^{n-2} \cdot \frac{g(\chi)}{g(\chi^{n-1})},$$

由此知命题中的结论等价于

$$g(\chi)g(\chi^{n-1}) = p\chi(-1).$$

由 $\chi(-1)^2 = \chi(1) = 1$ 可知 $\chi(-1) \in \mathbb{R}$, 再由 $\chi^{n-1} = \chi^{-1} = \bar{\chi}$ 可得

$$g(\chi^{n-1}) = g(\bar{\chi}) = \sum_t \overline{\chi(t)\zeta^t} = \overline{g_{-1}(\chi)} = \overline{\chi(-1)g(\chi)} = \chi(-1)\overline{g(\chi)},$$

进而有

$$g(\chi)g(\chi^{n-1}) = \chi(-1)|g(\chi)|^2 = p\chi(-1),$$

这就完成了命题的证明。 □

推论 4.7.8. 设 χ 是阶为 3 的特征 (即三次特征), 则有 $g(\chi)^3 = pJ(\chi, \chi)$ 。

证明: 由 $\chi(-1)^3 = \epsilon(-1) = 1$ 及 $\chi(-1)^2 = \chi(1) = 1$, 可得 $\chi(-1) = 1$, 代入命题4.7.7 可得

$$g(\chi)^3 = p\chi(-1)J(\chi, \chi) = pJ(\chi, \chi).$$

□

利用上述推论, 我们可以更加精确的得到 $N_p = N(x^3 + y^3 = 1)$ 的信息, 其中 $p \equiv 1 \pmod{3}$ 。之前已经得到

$$N_p = p - 2 + 2\operatorname{Re}J(\chi, \chi), \quad (4.1)$$

且 $J(\chi, \chi) \in \mathbb{Z}[\omega]$ 。记 $J(\chi, \chi) = a + b\omega$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。

命题 4.7.9. 设 $p \equiv 1 \pmod{3}$, χ 是三次特征, $J(\chi, \chi) = a + b\omega$, 则有 $b \equiv 0 \pmod{3}$ 且 $a \equiv -1 \pmod{3}$ 。

证明: 我们在代数整数环 Ω 中作模 3 的同余式。对任何三次特征 χ , 有

$$g(\chi)^3 = \left(\sum_{t \neq 0} \chi(t)\zeta^t \right)^3 \equiv \sum_{t \neq 0} \chi(t)^3 \zeta^{3t} = \sum_{t \neq 0} \zeta^{3t} = \sum_{s \neq 0} \zeta^s = -1 \pmod{3},$$

从而有

$$-1 \equiv g(\chi)^3 = pJ(\chi, \chi) \equiv J(\chi, \chi) \pmod{3}.$$

将 χ 换成其共轭 $\bar{\chi}$, 可得

$$-1 \equiv \overline{J(\chi, \chi)} \pmod{3}.$$

这样就有

$$(a+1) + b\omega \equiv 0 \pmod{3}, \quad (a+1) + b\bar{\omega} \equiv 0 \pmod{3},$$

进而有 $b(\omega - \bar{\omega}) \equiv 0 \pmod{3}$, 即有 $b\sqrt{-3} \equiv 0 \pmod{3}$ 。平方得到 $-3b^2 \equiv 0 \pmod{9}$, 因而 $3 \mid b$ 。代回 $(a+1) + b\omega \equiv 0 \pmod{3}$ 可得 $3 \mid a+1$ 。□

推论 4.7.10. 令 $C = 2a - b$, $D = \frac{b}{3}$, 则有 $C \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $4p = C^2 + 27D^2$ 。

证明: 由 $|J(\chi, \chi)| = \sqrt{p}$ 可得 $a^2 - ab + b^2 = p$ 。由此以及 $a \equiv 2 \pmod{3}, b \equiv 0 \pmod{3}$ 可验证本推论的结论。□

定理 4.7.11 (Gauss). 设 $p \equiv 1 \pmod{3}$, 则存在唯一的表示 $4p = A^2 + 27B^2$ 满足 $A \equiv 1 \pmod{3}$ 且 B 是正整数。进一步, 有

$$N(x^3 + y^3 = 1) = p - 2 + A.$$

证明: 由定理4.7.6知存在唯一的正整数 A_0, B_0 使得 $4p = A_0^2 + 27B_0^2$, 从而有表示 $4p = (\pm A_0)^2 + 27B_0^2$ 。记 $\pm A_0$ 中那个模 3 余 1 的数为 A , 则有 $4p = A^2 + 27B_0^2$, 得到表示的存在性。若 $A^2 + 27B^2 = 4p$ 是满足 $A \equiv 1 \pmod{3}$ 且 B 是正整数的表示, 则由定理4.7.6中表示的唯一性可得 $|A| = A_0, B = B_0$, 结合 $A \equiv 1 \pmod{3}$ 知 A 是唯一的。

由上述表示的唯一性与推论4.7.10, 有 $A = C$, 即有 $A = 2a - b$ 。代回(4.1)得到

$$N_p = p - 2 + 2\operatorname{Re}J(\chi, \chi) = p - 2 + 2a - b = p - 2 + A.$$

□